

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Байганина Жанель Бакытбековна

Айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтау үшін зияткерлік заң
көмекшісін әзірлеу

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

6B06104 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім
беру бағдарламасы

Астана 2025

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

«Қорғауға жіберілді»
Компьютерлік және
программалық инженерия
кафедрасының меңгерушісі
т.ғ.к., PhD
Дюсекеев К.А. _____
« ____ » _____ 2025 ж.

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

**Тақырыбы: «Айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтау үшін
зияткерлік заң көмекшісін әзірлеу»**

6B06104 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім
беру бағдарламасы бойынша

Орындады:

Байганина Ж.Б.

Ғылыми жетекшісі
PhD, доцент м.а

Жартыбаева М.Г.

Астана 2025

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Ақпараттық технологиялар факультеті

6B06104 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім беру бағдарламасы

Компьютерлік және программалық инженерия кафедрасы

Бекітемін

Кафедра меңгерушісі

Т.ғ.к, PhD Дюсекеев К.А.

« ____ » _____ 20__ ж.

**Дипломдық жұмысты орындауға
ТАПСЫРМА**

Студент Байганина Жанель Бакытбековна, 4 курс, B057-6104-21-03 тобы, 6B06104 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім беру бағдарламасы, күндізгі бөлім.

1. Дипломдық жұмыс тақырыбы: «Айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтау үшін зияткерлік заң көмекшісін әзірлеу». Басқарма төрағасы-ректордың №71-п бұйрығымен бекітілген «16» қаңтар 2025ж.

2. Білім алушының аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі: 20 мамыр 2025 ж.

3. Жұмысқа қажетті бастапқы деректер (заңдар, әдебиет көздері, зертханалық және өндірістік мәліметтер):

- Python Django framework;
- HTML5, CSS3, JavaScript;
- PostgreSQL дерекқор басқару жүйесі;
- OpenAI GPT-3.5 Turbo (fine-tuned) API интеграциясы;

4. Дипломдық жұмыста қарастырылатын сұрақтар тізімі:

- Пәндік облысты зерттеу;
- Веб-қосымшаны жобалау және әзірлеу;
- Тестілеу;
- Қорытынды жасау.

5. Графикалық материалдар тізімі (сызбалар, кестелер, диаграммалар және т.б.):13 кесте, 34 сурет.

6. Ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімі:

- Django. Django - жоғары деңгейлі Python веб-фреймворкі. URL: <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/>
- OpenAI API Documentation. OpenAI GPT-3.5 Turbo моделіне арналған ресми құжаттама. URL: <https://platform.openai.com/docs/overview>
- Қазақстан Республикасының Конституциясы және заңнамалық базасы. URL: <https://adilet.zan.kz/kaz/>

7. Жұмыс бойынша кеңестер (оларға қатысты жұмыс бөлімдерін көрсете отырып)

Нөмірі, бөлімнің (тараудың) атауы	Ғылыми жетекші, кеңесші	Тапсырма алу мерзімі	Тапсырманы берді (қолы)	Тапсырманы қабылдады (қолы)
Кіріспе	Жартыбаева М.Г.	21.12.2024		
Бөлім 1. Пәндік облысты зерттеу және құқықтық талаптарды талдау	Жартыбаева М.Г.	28.01.2025		
Бөлім 2. Detect AI жүйесінің архитектурасын жобалау және функционалын әзірлеу	Жартыбаева М.Г.	10.03.2025		
Бөлім 3. Жүйені тестілеу және нәтижелерді талдау	Жартыбаева М.Г.	19.03.2025		
Қорытынды	Жартыбаева М.Г.	10.04.2025		
Қолданылған әдебиеттер тізімі	Жартыбаева М.Г.	14.04.2025		

8. Дипломдық жұмысты орындау кестесі

№	Жұмыс кезеңдері	Жұмыс кезеңдерінің орындалу мерзімі	Ескерту
1	Дипломдық жұмыстың тақырыбын бекіту	11.01.2025	№71-п бұйрық
2	Дипломдық жұмысты дайындау үшін материал жинау	23.01.2025	Практика алдында
3	Дипломдық жұмыстың теориялық бөлімін дайындау (1 бөлім)	06.02.202	Практика алдында
4	Дипломдық жұмыстың талдау, жобалық бөлімдерін дайындау (2, 3 бөлімдер)	31.03.2025	Практика кезінде
5	Дипломдық жұмыстың толық мәтінінің бастапқы нұсқасын аяқтау	15.04.2025	Практикадан кейінгі бірінші аптада
6	Дипломдық жұмысты алдын-ала қорғауға тапсыру	16.04.2025	Диплом алдындағы практика
7	Дипломдық жұмысты сын-пікір алуға тапсыру	28.04.2025	Нормоконтроль өткеннен кейін
8	Дипломдық жұмыстың соңғы нұсқасын ғылыми жетекшінің пікірі мен сын-пікірді қосып тапсыру	09.05.2025	Антиплагиаттан өткен соң
9	Дипломдық жұмысты қорғау	04.06.2025	Дипломды қорғау

Тапсырманың берілген күні: 17 қаңтар 2025 ж.

Ғылыми жетекшісі: Жартыбаева М.Г., PhD, доцент м.а

қолы аты-жөні, ғылыми атағы, лауазымы

Тапсырманы қабылдады студент: Байганина Ж. Б.

қолы аты-жөні

МАЗМҰНЫ

Кіріспе.....	6
1 Интеллектуалды көмекшіні әзірлеудің теориялық негіздері.....	8
1.1 Айғақтарды талдау саласының өзектілігі	8
1.2 Жасанды интеллект және оның құқық саласындағы қолданылуы	12
1.3 Айғақтарды өңдеуге арналған шетелдік және отандық AI/NLP жүйелеріне шолу.....	14
2 Айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтау үшін Detect AI зияткерлік көмекшісін әзірлеу.....	18
2.1 NLP алгоритмдерін және сәйкессіздіктерді анықтау әдістері талдау және таңдау.....	18
2.2 Жүйенің негізгі архитектурасын жобалау.....	22
2.3 Деректерді өңдеу және қалыпқа келтіру әдістері.....	29
2.3.1 Деректерді жинау, алдын ала өңдеу және құрылымдау.....	29
2.3.2 Жасанды интеллект әдісін анықтау және NLP моделін таңдау.....	30
2.3.3 Модельді бейімдеу (fine-tuning), параметрлерді баптау және prompt-инженерия.....	32
2.3.4 Модель сапасын бағалау және бенчмарк нәтижелері.....	33
3 Айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтайтын Detect AI зияткерлік көмекшісін пайдалануға арналған нұсқаулық.....	37
3.1 Интерфейс сипаттамасы.....	37
3.2 Бағдарламалық кодты іске асыру.....	42
3.3 Zhanel Detect AI жүйесін тестілеу және қолданушы нұсқаулығы.....	46
3.4 Зерттеу нәтижелері және ұсынылған жүйенің перспективасы.....	50
Қорытынды.....	52
Пайданылған әдебиеттер тізімі.....	54
Қосымша А	57

Кіріспе

XXI ғасырда технологиялық даму адамзат өркениетінің барлық салаларын түбегейлі өзгеріске ұшыратты. Бұл өзгерістердің ішіндегі ең маңыздыларының бірі - жасанды интеллект (ЖИ) технологияларының өмірімізге тереңдей енуі. Бүгінгі таңда ЖИ жүйелері медицинада, экономикада, көлік саласында, өндірісте, сондай-ақ құқық қорғау мен сот жүйесінде кеңінен қолданылуда. 2023 жылғы деректерге сәйкес, әлемдегі жасанды интеллект нарығы 200 миллиард доллардан асып, жыл сайын 30-40% өсім көрсетуде. Ал 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш 1,8 триллион долларға жетеді деген болжам бар. ТМД елдерінде де жасанды интеллектке деген қызығушылық артып отыр. Ресей, Беларусь, Қырғызстан сияқты елдер бұл технологияны мемлекеттік басқару және сот істерін автоматтандыру салаларына енгізіп, сынақ түрінде пайдалануда.

Қазақстан Республикасы да бұл жаһандық үрдістен қалыс қалмай, жасанды интеллектті құқық саласына ендіру бойынша бірқатар нақты қадамдар жасауда. Мәселен, 2023 жылы Жоғарғы Сот сот актілерін автоматты түрде сараптайтын және процестік мерзімдерді қадағалайтын «Цифрлық аналитика» атты жүйені іске қосты. Бұл жүйе 5 миллионнан астам құжатты қамтып, сот актілеріндегі типтік қателіктерді азайтуға, істі қарау барысын жылдамдатуға, тіпті кейбір жағдайларда шешім жобаларын автоматты түрде қалыптастыруға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, қылмыстық істер бойынша кейбір рутиналық үдерістер - мысалы, алимент өндіру жөніндегі сот бұйрықтарын шығару, борышкерлерге шетелге шығуға тыйым салу секілді шешімдерді шығару - жасанды интеллект көмегімен жүзеге асырыла бастады.

Алайда, құқық саласында шешім қабылдау тек қана заңды баптарға сүйенумен шектелмейді. Ол үшін адам эмоциясы, логикалық тұжырымдау, контекстті терең түсіну қажет. Соның ішінде, сот процесінің ең маңызды элементтерінің бірі - куәгерлер мен жәбірленушілердің айғақтарын талдау. Қазіргі кезде тергеу мен сот істерінде куәлік айғақтарында қарама-қайшылықтар мен сәйкессіздіктер жиі кездеседі. Мұндай жағдайлар әділ шешім шығаруға кері әсерін тигізіп, кей жағдайда жазықсыз адамның кінәлі деп танылуына не керісінше, қылмыскердің жазадан жалтаруына себеп болуы мүмкін. Әсіресе, эмоционалды қысым жағдайында немесе тергеу барысында алынған айғақтарда логикалық сәйкессіздіктер мен мазмұндық қайшылықтар пайда болады.

Бұл мәселені шешу үшін бірқатар елдерде жасанды интеллект жүйелері сыналып көрілді. Мысалы, АҚШ-та тергеу барысында адамның мимикасы мен дауыс реңкіне қарап өтірік айту ықтималдығын анықтайтын AI Polygraph жүйесі енгізілді. Израиль мен Канадада да лингвистикалық модельдерге негізделген тергеу көмекшілері қолданылуда. Алайда бұл жүйелердің кемшілігі - көп жағдайда олар адам сөзінің мағынасын емес, сыртқы белгілерін ғана талдаумен шектеледі.

Осыған байланысты менің ғылыми жобам - Zhanel Detect AI - осы олқылықтардың орнын толтыруды мақсат етеді. Бұл - қазақстандық құқықтық жүйеге бейімделген, куәгерлердің, жәбірленушілер мен күдіктілердің айғақтарын интеллектуалды түрде талдай алатын зияткерлік заң көмекшісі. Жоба тек логикалық сәйкессіздіктерді ғана емес, мәтіндегі эмоционалдық, лингвистикалық және контекстуалдық қайшылықтарды анықтап, тергеуші мен судьяға нақты ұсыныстар беруге қабілетті болмақ. Zhanel Detect AI жүйесі табиғи тілдерді өңдеу (Natural Language Processing), эмоцияны тану және нейролингвистикалық талдау әдістерін қолдана отырып жұмыс істейді.

Ғылыми жаңалығы: Zhanel Detect AI жобасының басты ғылыми жетістігі - құқық саласында алғаш рет куәгерлік айғақтарды бірнеше когнитивтік және лингвистикалық әдістемелер негізінде автоматты түрде құрылымдауға және сараптамалық құқықтық қорытынды жасауға қабілетті жасанды интеллект жүйесінің жасалуы. Бұл шешім тек техникалық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік маңызы жоғары құқықтық интерпретация технологиясы ретінде де құнды.

Zhanel Detect AI жүйесі, ең алдымен, құқық қорғау органдарының жұмысын жеңілдетуге бағытталған. Ол тергеушінің бірнеше бетке созылған айғақтарды қолмен салыстырып отыруын қажет етпейді - жүйе өзі айғақтарды салыстырып, қайшылықты тұстарын белгілеумен қатар, оларды нақты сипаттап береді. Сонымен қатар, Zhanel Detect AI жүйесі тілдік бейтараптықты сақтай отырып, заңнамалық нормаларға сүйеніп қорытынды жасауға үйретіледі.

Жобаның басты мақсаты - айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтау үшін зияткерлік заң көмекшісін әзірлеу. Осы мақсатқа жету үшін келесі нақты міндеттер қойылады:

- Айғақ мәтіндеріндегі сәйкессіздіктерді талдай алатын заманауи NLP (Natural Language Processing) алгоритмдері мен әдістерін зерттеп, тиімдісін таңдау;
- Zhanel Detect AI жүйесінің функционалдық талаптарына сай негізгі архитектурасын жобалау;
- Деректерді жинау, алдын ала өңдеу және стандартты форматқа келтіру әдістемесін әзірлеу;
- Жасанды интеллект моделін таңдап, оның негізінде нейролингвистикалық талдау жүргізуге мүмкіндік беретін ИИ әдісін анықтау;
- Модельді нақты деректермен оқыту - fine-tuning, гиперпараметрлерді баптау, промпттарды әзірлеу арқылы жүйені контекстке бейімдеу;
- Zhanel Detect AI жүйесін сынақтан өткізу және сәйкессіздіктерді анықтаудағы тиімділігін арнайы бенчмарк тесттер негізінде бағалау;
- Модельдің нәтижелерін құқықтық сала мамандарының пікірімен салыстырып, жүйені жетілдіру бағыттарын анықтау;

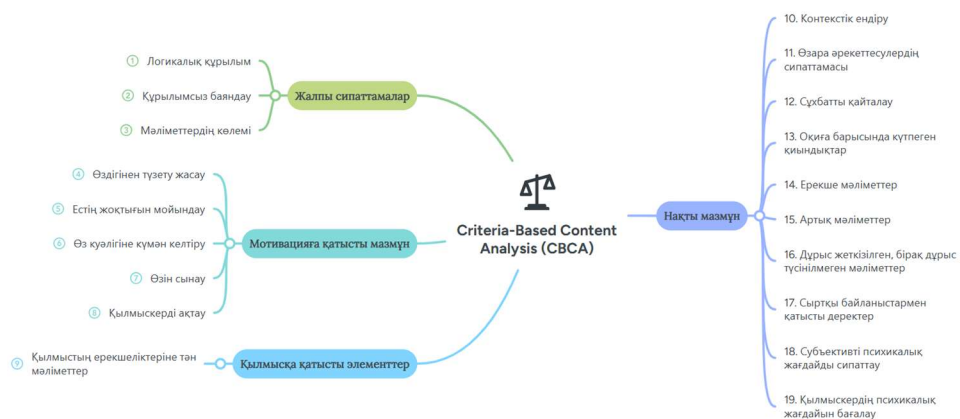
Zhanel Detect AI жүйесін Қазақстанның құқық қорғау органдарына интеграциялау мүмкіндіктерін зерттеу және құқықтық, этикалық талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету.

1 Интеллектуалды көмекшіні әзірлеудің теориялық негіздері

1.1 Айғақтарды талдау саласының өзектілігі

Куәгерлік айғақтар құқықтық процесте ең жиі қолданылатын және маңызы зор дәлел түрлерінің бірі болып табылады. Қылмыстық және азаматтық істердің басым көпшілігі дәл осы көрсетулерге негізделіп шешіледі. Айғақтар тергеу мен сот органдарына қылмыс болған сәт, оның жағдайы, қатысушылары, себептері және салдарлары туралы жан-жақты ақпарат береді. Алайда, куәгерлердің берген мәліметтерінің шынайылығы мен сенімділігін қамтамасыз ету - өте күрделі міндет. Адамның когнитивті және психоэмоционалдық ерекшеліктері, есту мен есте сақтау процестері, әлеуметтік қысым мен қорқыныш сияқты факторлар айғақтардың объективтілігіне кері әсер етеді. Осыған байланысты әлемдік тәжірибеде және Қазақстанда айғақтармен жұмыс істеудің түрлі жүйелері мен тәсілдері қолданылуда, сондай-ақ жасанды интеллект (ЖИ) негізіндегі шешімдер де белсенді енгізіліп келеді [1].

Шетелдік тәжірибеде куәгерлік айғақтардың шынайылығын анықтауда қолданылатын ең танымал әдістемелердің бірі - Statement Validity Assessment (SVA) әдісі болып табылады. Бұл әдіс, әсіресе, кәмілетке толмаған куәгерлердің немесе психологиялық ерекшелігі бар тұлғалардың айғақтарын бағалау кезінде жиі қолданылады. SVA - бұл үш кезеңнен тұратын құрылымды талдау жүйесі. Бірінші кезең - Case File Analysis, яғни тергеу материалдарын алдын ала зерделеу. Екінші және ең маңызды кезең - Criteria-Based Content Analysis (CBCA), бұл жерде куәгердің айғақтары 19 нақты когнитивтік және мазмұндық критерий бойынша бағаланады. Үшінші кезең - Validity Checklist, мұнда сыртқы факторлардың әсер ету ықтималдығы ескеріледі (Сурет 1).



Сурет 1 Куәлікті мазмұндық талдау (CBCA) критерийлері бойынша құрылымдық карта

Сонымен қатар, SVA шеңберінде RM (Reality Monitoring) әдісі де кеңінен қолданылады. Әдіс шынайы және ойдан шығарылған естеліктерді ажыратуға бағытталған. RM гипотезасы бойынша, шынайы естеліктер сезімдік (көру, есту, иіс сезу, жанасу) және контекстуалдық (уақыты, орны, қатысушылар) белгілерге толы болады, ал ойдан шығарылған әңгімелер логикалық құрылымнан ада, жалпылама және эмоционалды бояуы әлсіз келеді [2].

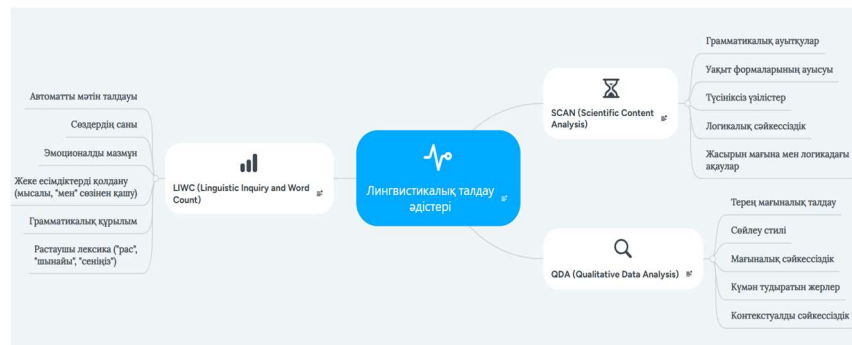
1-кестеде Reality Monitoring (RM) әдісі негізінде шынайы және ойдан шығарылған естеліктердің айырмашылықтары нақты критерийлер бойынша салыстырмалы түрде берілген. Бұл кестеде 5 негізгі көрсеткіш қарастырылған: сезімдік белгілер, контекстуалдық мәліметтер, эмоционалды бояу, логикалық құрылым және RM әдісі бойынша анықтау. Әрбір көрсеткіш бойынша шынайы естеліктер мен ойдан шығарылған естеліктердің ерекшеліктері сипатталады. 1-кесте ақпараттың сенімділігін бағалауда, әсіресе психологиялық сараптама мен тергеу барысында, естеліктің шынайылығын анықтауға көмектесетін маңызды құрал болып табылады.

Кесте 1

Reality Monitoring (RM) әдісі негізінде шынайы және ойдан шығарылған естеліктерді салыстыру

Критерий	Шынайы естеліктер (Reality)	Ойдан шығарылған (Imagined)
1. Сезімдік белгілер	Нақты сезімдер қатысады: көру, есту, иіс, жанасу	Сезімдер әлсіз немесе мүлде жоқ
2. Контекстуалдық мәліметтер	Оқиға нақты уақыт, орын және қатысушылармен байланысты	Контекст жалпылама, нақты уақыт пен орын көрсетілмейді
3. Эмоционалды бояу	Эмоцияны айқын сезінеді, сипаттамада шынайы сезімдер бар	Эмоция әлсіз немесе жасанды, сипаттау сенімсіз
4. Логикалық құрылым	Кейде жүйесіз болуы мүмкін, бірақ шынайылықты көрсетеді	Құрылысы тым логикалық немесе керісінше - жүйесіз
5. RM әдісі бойынша анықтау	Естелік сенімді: сезімге және нақты контекстке негізделген	Естелік абстрактілі, эмоциясыз, нақты деректерге негізделмеген

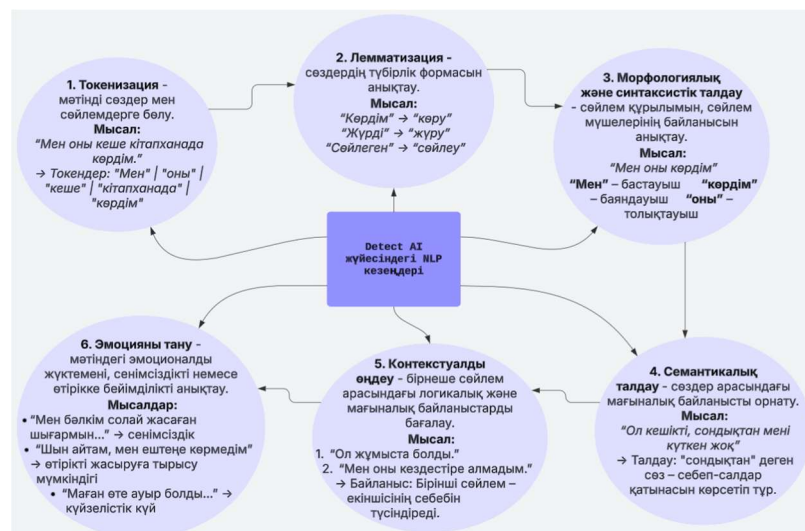
Айғақтарды өңдеуде тағы бір тиімді құрал - лингвистикалық талдау. Мұнда LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count), SCAN (Scientific Content Analysis) және QDA (Qualitative Data Analysis) әдістері қолданылады. (Сурет 2) LIWC - автоматты түрде мәтіндегі сөздердің санын, эмоционалды мәнін, грамматикалық құрылымын және сөйлеу стилін бағалайды. Мысалы, өтірік айтушылар жиі «мен» деген есімдіктен бас тартады, керісінше, «рас», «сеніңіз» сияқты растаушы лексиканы көп пайдаланады. SCAN әдісі мәтіндегі грамматикалық және логикалық ауытқуларды, уақыт ауысуын, түсініксіз үзілістерді талдайды. QDA болса, мағыналық сәйкессіздіктер мен стильдік ерекшеліктерді терең талдай отырып, күмәнді тұстарды анықтайды [3].



Сурет 2 Айғақтарды саралауда қолданылатын лингвистикалық талдау әдістері

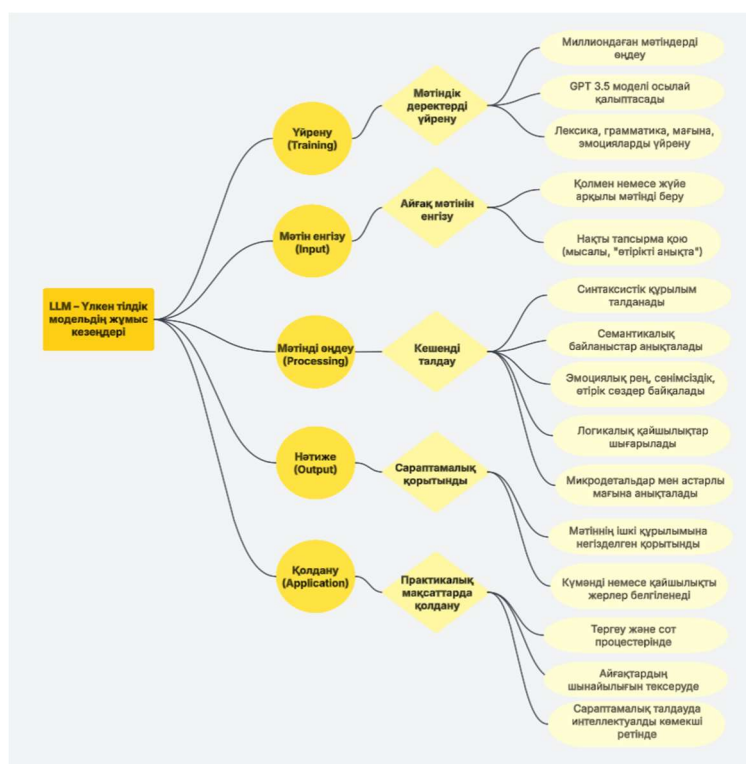
Zhanel Detect AI жобасы табиғи тілдерді өңдеу (Natural Language Processing - NLP) технологияларына негізделген. NLP - адамның сөйлеу немесе жазу тілін машина арқылы түсініп, өңдеуге мүмкіндік беретін жасанды интеллекттің негізгі саласы. Бұл тәсіл мәтінді бірнеше деңгейде өңдеуді қамтиды (Сурет 3):

- Токенизация - мәтінді сөздер мен сөйлемдерге бөлу;
- Лемматизация - сөздердің түбірлік формасын анықтау;
- Морфологиялық және синтаксистік талдау - сөйлем құрылымын анықтау;
- Семантикалық талдау - сөздер арасындағы мағыналық байланысты орнату;
- Контекстуалды өңдеу - бір сөйлем мен келесі сөйлем арасындағы логикалық және мазмұндық үйлесімділікті бағалау;
- Эмоцияны тану - мәтіндегі сезімдік жүктемені, күйзелісті, сенімсіздікті немесе өтірік айтуға бейімділікті тану. [4]



Сурет 3 Табиғи тілдерді өңдеудің (NLP) кезеңдері - мәтінді машиналық түсіну үдерісі

Zhanel Detect AI жүйесінің негізінде соңғы буындағы LLM (Large Language Models) - үлкен көлемдегі мәтінді өңдеуге қабілетті тілдік модельдер жұмыс істейді. Мұндай модельдер (мысалы, GPT, LLaMA, Claude) миллиардтаған параметрге негізделіп, миллиондаған мәтіндерден үйрену арқылы тілдің құрылымын, логикасын, мағынасы мен эмоциялық реңін түсіне алады. LLM-дер айғақтардағы сөйлем құрылымдары мен лексикалық ерекшеліктерді талдап, адам байқамаған микродетальдар мен логикалық сәйкессіздіктерді дәл анықтауға мүмкіндік береді. Zhanel Detect AI осындай модельдерді қолдана отырып, құқық қорғау органдарына жоғары дәлдіктегі, интеллектуалды көмекші жүйені ұсынады (Сурет 4). [5]



Сурет 4 LLM: Үлкен тілдік модельдің жұмыс кезеңдері (GPT 3.5 негізінде)

Осы өңдеу қадамдары арқылы Zhanel Detect AI жүйесі куәгерлік мәтінді құрылымдауға, ондағы мазмұндық қайшылықтарды табуға және ең бастысы - адам көзіне байқалмай қалатын микросәйкессіздіктерді анықтауға мүмкіндік береді. Жүйе BERT, RoBERTa, GPT секілді қазіргі заманғы трансформер үлгілеріне сүйене отырып жұмыс істейді. Бұл модельдер үлкен көлемдегі мәтінді оқып үйренгендіктен, олар контекстті толық түсінуге және сөйлемдер арасындағы байланысты дұрыс тануға қабілетті. GPT моделі, мысалы, бір сөйлемдегі ойды екінші сөйлеммен салыстыра отырып, қарама-қайшылық немесе сәйкессіздікті анықтап береді.

1.2 Жасанды интеллект және оның құқық саласындағы қолданылуы

Жасанды интеллект (ЖИ) жүйелерінің дамуы құқық саласына да өз ықпалын тигізіп, бұл салада жаңа құралдар мен тәсілдердің пайда болуына себеп болуда. Егер бұрын құқық қорғау процесі тек адамға - тергеуші, судья, сарапшыға - тәуелді болса, бүгінде ЖИ көмегімен айғақтарды талдау, өтірік пен сәйкессіздікті анықтау, шешімдерді болжау секілді күрделі операциялар автоматтандырылып жатыр. Бұл құқық саласындағы процестердің тиімділігін арттырып, әділеттілікті қамтамасыз етудің жаңа мүмкіндіктерін ашады. [6]

Қазіргі таңда ЖИ құқық саласында бірнеше нақты бағытта қолданылады. Соның ішінде:

- Сот шешімдерін болжау және автоматтандырылған талдау. Қазақстан Жоғарғы сотында азаматтық істер бойынша кейбір шешім жобаларын автоматты түрде қалыптастыру жүйелері сынақтан өтуде. Бұл жүйелер заңнамалық база мен прецеденттерге сүйене отырып, нақты істер бойынша ықтимал шешімдер ұсынады. Бұл тәсіл соттың жүктемесін азайтып, шешім шығаруға кететін уақытты қысқартуға көмектеседі;

- Айғақтарды өңдеу және сәйкессіздіктерді анықтау. Zhanel Detect AI жобасы - Қазақстанда жасалып жатқан алғашқы интеллектуалды тергеу көмекшісі. Бұл жүйе куәгерлер мен жәбірленушілердің ауызша немесе жазбаша айғақтарын логикалық, семантикалық және эмоциялық тұрғыда өңдей алады. Модель мәтін құрылымындағы микросәйкессіздіктерді, қайшылықтарды және психоэмоциялық белгілерді анықтап, тергеушіге визуалды белгіленген нұсқаулық береді;

- Жалған ақпарат пен өтірікті автоматты түрде тану. Бұл бағытта SVA (Statement Validity Assessment), CBCA (Criteria-Based Content Analysis), RM (Reality Monitoring), сондай-ақ лингвистикалық әдістер - LIWC, SCAN, QDA секілді технологиялар кеңінен қолданылады. Бұл әдістер куәлік мәтіндерінің шынайылығын бағалау үшін қолданылады және Zhanel Detect AI тәрізді жүйелерге интеграциялануда. [7]

2-кестеде 2023–2024 жылдар аралығында құқық саласында жасанды интеллектті қолданудың халықаралық деңгейдегі салыстырмалы көрсеткіштері берілген. Бұл кесте түрлі елдердегі ЖИ технологияларының ендірілу деңгейін, негізгі қолдану бағыттарын, қаржыландыру көлемін және ерекшеліктерін көрсетеді. Кестеден АҚШ, Қытай, Еуропа Одағы, Канада және Израиль сияқты елдердің осы салада белсенді жұмыс жасап жатқаны байқалады. Мысалы, Қытайда «ақылды сот» жүйесі кеңінен енгізілген болса, АҚШ-та стартаптар мен эмоция тануға арналған жүйелер алдыңғы қатарда тұр. Ал Еуропа Одағында құқықтық реттеу күшейтіліп, AI Act қабылданған. 2-кесте Қазақстандағы бастамалар мен халықаралық тәжірибені салыстыра отырып, отандық ЖИ жобаларын дамытуда стратегиялық бағыттар анықтауға мүмкіндік береді.

Кесте 2

Құқық саласында жасанды интеллектті қолданудың халықаралық салыстырмалы көрсеткіштері (2023 - 2024)

Ел	ЖИ құқықта қолдану (%)	Негізгі қолдану бағыты	Қаржыландыру (\$)	Ерекшеліктері
АҚШ	79%	Айғақтар сараптамасы, өтірік детекциясы	\$2,8 млрд	Стартаптар, NLP мен эмоция тануға бейімделген жүйелер
Канада	60%	Прецеденттер негізінде болжау	\$550 млн	Когнитивтік сараптамасы жоғары Blue J Legal жүйесі
ЕО	71%	Әділет, қауіпсіздік, айғақтарды бағалау	\$1,9 млрд	Құқықтық реттеуі нақты, AI Акт қабылданған
Қытай	92%	«Ақылды сот», бет-дауыс талдау	\$3,5 млрд	Толық автоматтандырылған сот жүйесі, кең ауқымды енгізу
Израиль	58%	Тергеу, эмоция мен дауыс реңкін сараптау	\$420 млн	Әсіресе ішкі қауіпсіздік пен контртерроризм саласында кең қолданылады

ЖИ технологиялары құқық саласында мынандай артықшылықтармен ерекшеленеді:

- Құжат айналымын автоматтандыру - келісімшарттар, арыз-шағымдар, актілерді автоматты түрде талдау;
- Нормативтік құқықтық актілерді өңдеу - заң жобаларын салыстыру, қайшылықтарды анықтау;
- Сот істерін болжау - ұқсас істер негізінде ықтимал шешім моделін құрастыру;
- Айғақтарды өңдеу - куәгерлердің немесе жәбірленушілердің айғақтарын талдау арқылы қайшылықтарды анықтау;
- Деректердің үлкен көлемін өңдеу - бірнеше жыл бойғы құқықтық тәжірибені жинақтау мен талдау. [8]

Сонымен қатар, ЖИ - тің құқық саласында қолданылуы құқықтық-этикалық мәселелерді де көтереді. Солардың бірі - ЖИ жүйелерінің құқық субъектісі ретінде қарастырылуы. Бұл сұрақ қазіргі таңда құқықтық ғылымда белсенді түрде талқылануда. Қазіргі құқықтық жүйеде ЖИ субъект емес, объект ретінде қарастырылады, яғни оның құқықтары мен міндеттері жоқ. Дегенмен, болашақта ЖИ дербес шешім қабылдайтын дәрежеге жеткен кезде, ол жасаған әрекеттердің құқықтық салдарына байланысты жауапкершілік мәселесі туындайды.

Ғалымдар пікірінше, ЖИ субъектілігінің үш түрлі тұжырымдамасы бар:

1. ЖИ - құқық объектісі, яғни заңды тұлғаның немесе адамның меншігіндегі құрал;
2. ЖИ - құқық субъектісі, яғни дербес әрекет ететін, өзіндік жауапкершілігі бар құрылым (болашақта гипотетикалық түрде);

3. ЖИ - арнайы құқықтық мәртебесі бар цифрлық агент, яғни тек шектеулі салада құқықтық қатынастарға қатысуға қабілетті субъект (мысалы, корпоративтік ЖИ жүйелер). [9]

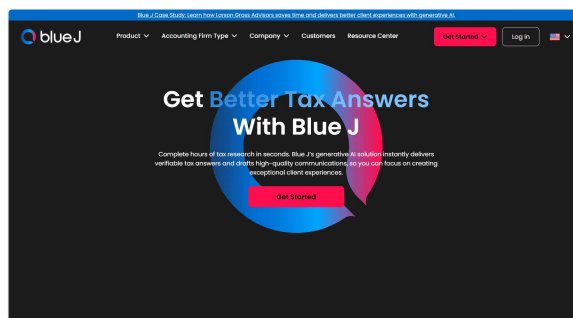
Осыған байланысты, Қазақстанда ЖИ әрекетінен туындайтын зиян үшін жауапкершілік кімге жүктелетіні, ЖИ жасаған интеллектуалдық өнімге кімнің авторлық құқығы болатыны, алгоритмнің шешімінің заңдық күші қандай болуы тиіс - бұл мәселелер заңнамада нақты бекітілуі қажет.

1.3 Айғақтарды өңдеуге арналған шетелдік және отандық AI/NLP жүйелеріне шолу

Жасанды интеллект пен табиғи тілді өңдеу (NLP) технологиялары соңғы онжылдықта құқық саласында кең қолданыс тапты. Әсіресе айғақтармен жұмыс істеуге арналған жүйелер - өтірікті анықтау, жалған ақпаратты саралау, құқықтық мәтіндермен жұмыс істеу және сот процестерін автоматтандыру бағыттарында белсенді дамып келеді. Бұл салада шетелдік тәжірибе ауқымды және әртүрлілікті қамтиды. [10]

Мысалы, Испанияда әзірленген VeriPol жүйесі - полицияға түскен рапорттар мен арыз-шағымдардың шынайылығын автоматты түрде тексеруге арналған. Жүйе мәтіндегі эмоциялық реңктер, логикалық құрылым, нақты деректердің болуы сияқты параметрлерге сүйене отырып, жалған шағымдарды анықтайды. Ол NLP алгоритмдері мен машиналық оқыту технологияларының сәтті синтезі арқылы жұмыс істейді. Алайда, 2024 жылы Испанияның Ішкі істер министрлігі VeriPol жүйесін сот процестерінде жарамсыз деп танып, оның қолданылуын тоқтатты.

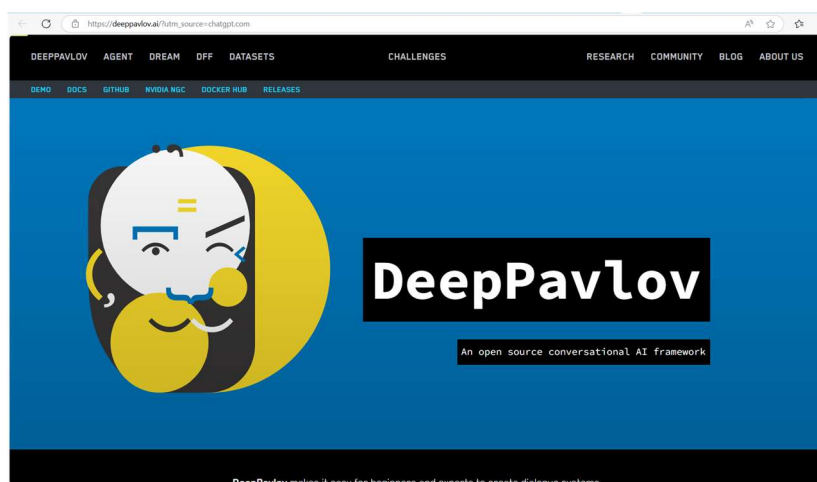
Blue J Legal - Канадада әзірленген, заң саласына арналған интеллектуалды сараптама жүйесі. Бұл платформа NLP (табиғи тілді өңдеу) технологияларын қолдана отырып, салықтық, құқықтық және сот прецеденттерін автоматты түрде салыстырып, талдайды. Жүйе заңгерлердің жұмысын жылдамдатып, шешім қабылдауды дәл және негізді етуге көмектеседі (Сурет 5).



Сурет 5 Blue J Legal - Заңгерлік сараптамаға арналған жасанды интеллект платформасы

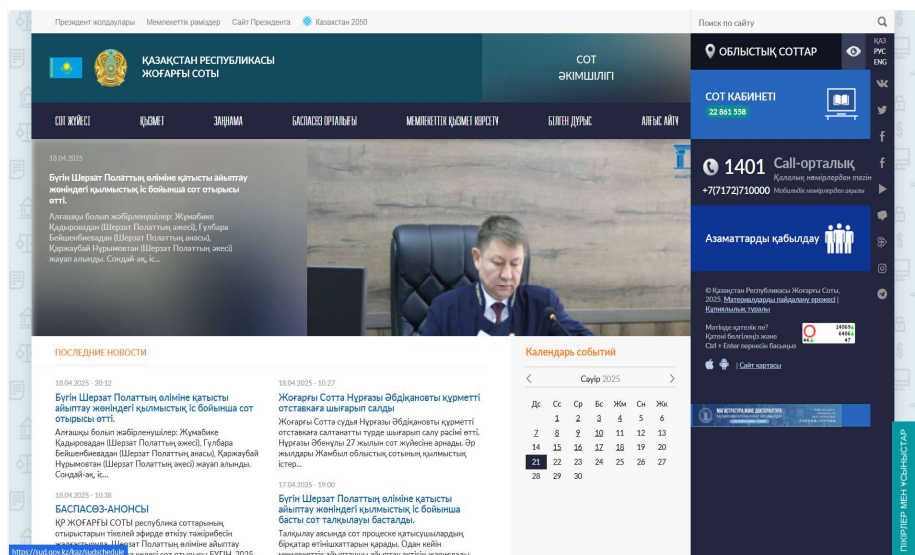
Алайда, мұндай жүйелердің ортақ шектеуі - олар вербалды емес белгілерге (бейвербалды коммуникацияға) шоғырланған, яғни нақты мәтін мазмұнын, сөйлем құрылымын немесе логикалық дәйектілікті талдай алмайды. Осыған байланысты бұл жүйелер жалған позитивті немесе жалған негативті нәтижелер беруі мүмкін, әсіресе адамның физиологиясы эмоциялық реакцияны әртүрлі көрсетуі мүмкін жағдайда.

Ресейде жасалған DeepPavlov Legal QA - заң мәтіндерін сұрақ - жауап форматында өңдейтін интеллектуалды жүйе. Ол нормативтік-құқықтық актілерді сараптап, пайдаланушы қойған сұраққа заңды негіздегі нақты жауап беруге қабілетті. Бұл жүйе құқықтық ақпараттың қолжетімділігін арттырып, заңгерлер мен азаматтар үшін тиімді көмекші құралға айналууда. DeepPavlov Legal QA - ашық кодты, GPT және BERT негізіндегі тілдік модельдер арқылы жетілдірілген өнім (Сурет 6).

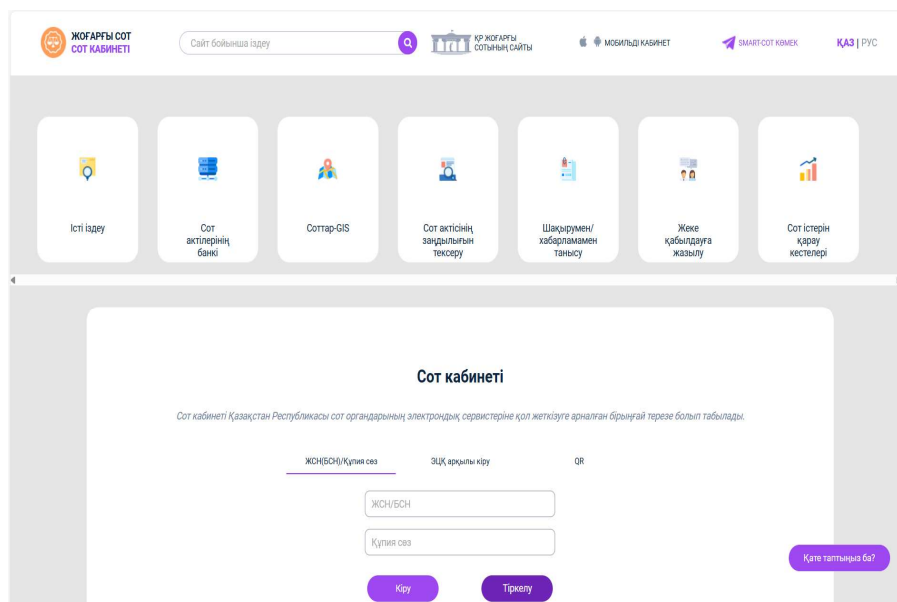


Сурет 6 DeepPavlov Legal QA - Заң мәтіндеріне арналған интеллектуалды сұрақ - жауап жүйесі

Қазақстанда жасанды интеллектке негізделген құқықтық технологиялар біртіндеп дамып келеді. Қазіргі қолданыстағы «Е - заңнама» жүйесі заңнамалық актілерді цифрландырып, олардың өзара сәйкестігін тексеруге мүмкіндік береді. Ал «Судья көмекшісі» платформасы сот актілерін сараптап, судьяларға шешім қабылдау процесінде көмек көрсетуге бағытталған. (Сурет 7) Бұдан бөлек, «Сот кабинеті» және «Цифрлық аналитика» жүйелері процестік автоматтандыруды қамтығанымен, куәгерлік мәтіндерді терең талдау қабілетіне ие емес. (Сурет 8) Сондықтан айғақтармен жұмыс, негізінен, тергеушінің субъективті бағалауына сүйенеді.



Сурет 7 «Судья көмекшісі» - сот актілерін талдауға арналған интеллектуалды жүйе интерфейсі



Сурет 8 Қазақстандағы куәгерлікпен жұмыс істеу жүйелерінің мысалы: "Сот кабинеті" электронды сервисі

Осы шетелдік және отандық тәжірибелерді салыстыра отырып, айғақтармен жұмыс істеуге арналған жүйелердің мүмкіндіктері мен шектеулері анықталды. Әсіресе, көптеген жүйелер мәтін мазмұнын терең талдау мен эмоцияны тану сияқты күрделі қабілеттерге ие емес екені байқалады. Қазақстанда да құқықтық ақпаратты автоматтандыру бойынша ілгерілеушілік болғанымен, куәгерлік айғақтарды құрылымдық және семантикалық тұрғыда өңдей алатын жүйелер әлі жеткіліксіз.

Кесте 3

Айғақтармен жұмыс істеуге арналған шетелдік және отандық AI/NLP жүйелерінің салыстырмалы сипаттамасы

Жүйе атауы	Ел	Айғақтармен жұмыс	Тілді өңдеу деңгейі	Эмоцияны тану	Қолданыс күйі
VeriPol	Испания	Жалған шағымдарды тексереді	Орташа	Жоқ	Қолданудан шығарылған
Blue J Legal	Канада	Жоқ	Жоғары	Жоқ	Қолданыста
Deerpravlov Legal QA	Ресей	Жоқ	Жоғары	Жоқ	Қолданыста
Судья көмекшісі	Қазақстан	Жоқ	Төмен	Жоқ	Қолданыста

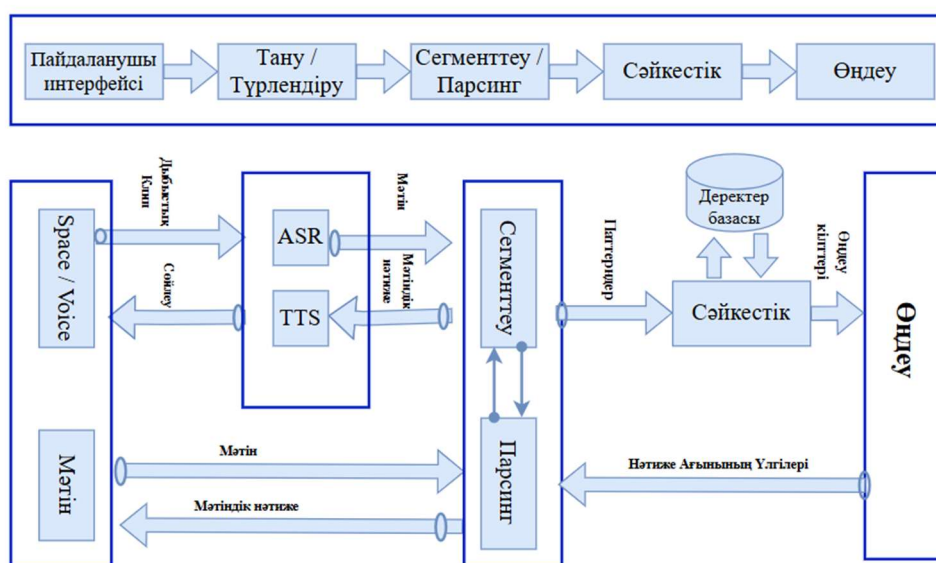
3-кестеде шетелдік және отандық AI/NLP жүйелерінің айғақтармен жұмыс істеу мүмкіндіктері салыстырмалы түрде берілген. Бұл кестеде әрбір жүйенің атауы, шыққан елі, айғақтарды өңдеу қабілеті, тілдік өңдеу деңгейі, эмоцияны тану функциясы және қазіргі қолданылу күйі сипатталған. Салыстыру нәтижесінде айғақтармен нақты жұмыс істей алатын жүйелердің аз екені анық байқалады. Мысалы, VeriPol жалған шағымдарды тексеруге бағытталғанымен, қазіргі таңда қолданылмайды. Ал Blue J Legal мен Deerpravlov Legal QA жүйелері мәтінді жақсы өңдегенімен, эмоцияны тануға қауқарсыз. Қазақстандағы «Судья көмекшісі» жүйесі де тілдік және эмоционалдық талдау мүмкіндіктері жағынан әлсіз болып отыр. Осылайша, 3-кесте арқылы қазіргі жүйелердің әлеуеті мен шектеулерін бағалау мүмкін болып, болашақта қандай бағыттарға назар аудару қажет екендігі айқындала түседі.

2 Айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтау үшін Zhanel Detect AI зияткерлік көмекшісін әзірлеу

2.1 NLP алгоритмдерін және сәйкессіздіктерді анықтау әдістері талдау және таңдау

Zhanel Detect AI жүйесінің архитектурасын жобалау барысында басты назар айғақтардағы сәйкессіздіктерді автоматты түрде анықтайтын табиғи тілді өңдеу (NLP) алгоритмдерін және кең көлемді тілдік модельдерді (LLM) дұрыс таңдау мен бейімдеуге аударылды. Бұл кезең жүйенің аналитикалық және когнитивтік қабілеттерін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Таңдалған әдістер мен технологиялар тек техникалық сипаттамалар негізінде ғана емес, сонымен қатар құқықтық мәтіндердің құрылымы мен логикасын дәл интерпретациялау қабілетіне қарай бағаланды.

Табиғи тілді өңдеу (NLP) - жасанды интеллект саласындағы маңызды бағыттардың бірі ретінде адам тілін түсіну, талдау және интерпретациялауға арналған алгоритмдер мен әдістер жиынтығы. Құқықтық салада NLP әдістері заң терминологиясының күрделі құрылымын, мәтіндегі мағыналық байланыстарды және логикалық сәйкессіздіктерді анықтауға мүмкіндік береді. Zhanel Detect AI жүйесінде NLP компоненттері токенизация, лемматизация, морфологиялық және синтаксистік талдау, есімдіктер мен атауларды тану (NER), синтаксистік құрылымдарды модельдеу (dependency parsing), сөйлем мағынасына сәйкес рөлдерді бөлу (SRL), эмоциялық және стилистикалық ерекшеліктерді тану сияқты өзара байланысқан бірнеше сатылардан тұрады. [11]



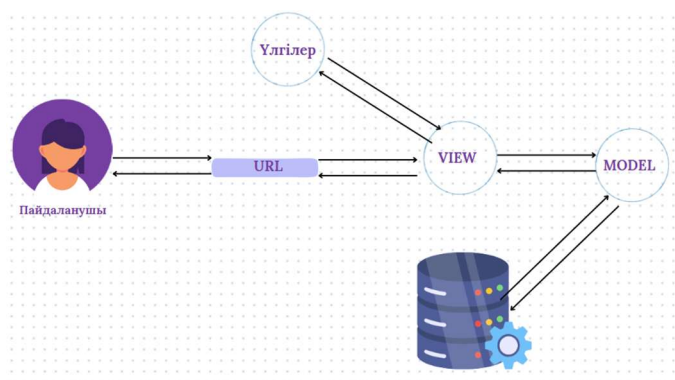
Сурет 9 Табиғи тілді өңдеу (NLP) кезеңдерінің құрылымдық диаграммасы

Бұл компоненттерді жүзеге асыру үшін Python бағдарламалау тілі таңдалды. Таңдаудың негізгі себептері:

- Python - табиғи тілді өңдеу, машиналық оқыту және нейрожелілік модельдермен жұмыс істеу саласындағы ең танымал және кең қолданылатын тіл;
- Python экожүйесінде NLP үшін арнайы жасалған қуатты кітапханалар бар (мысалы, spaCy, transformers, NLTK, tiktoken, langchain), олар жобаның барлық қажеттіліктеріне жауап береді;
- Python-ның қарапайым синтаксисі мен кең қауымдастық қолдауы жүйені жылдам, сенімді және икемді етуге мүмкіндік берді. [12]

Веб-интерфейс пен серверлік логиканы біріктіру үшін Django фреймворкі таңдалды. Django MVT (Model-View-Template) архитектурасына негізделген және REST API құруда жоғары тиімділік көрсетеді. (Сурет 10) Оның артықшылықтары:

- Жоғары өнімділік және қауіпсіздік деңгейі;
- Тест жүргізуге және масштабтауға оңай архитектура;
- ORM (Object-Relational Mapping) арқылы PostgreSQL дерекқорымен табиғи интеграция. [13]



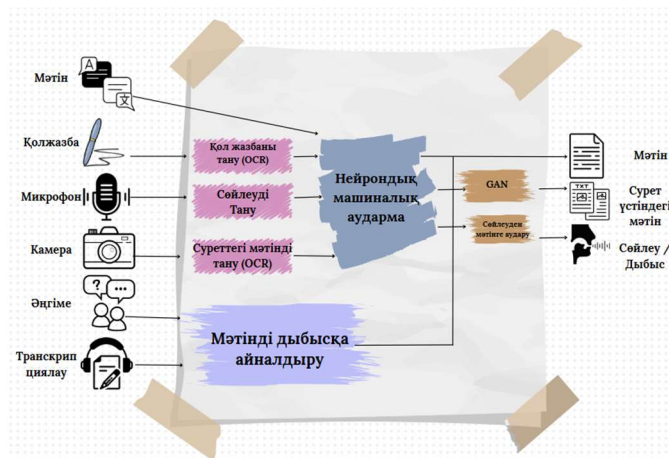
Сурет 10 Django MVT архитектурасының құрылымы

Кең көлемді тілдік модельдер (LLM) - NLP алгоритмдерінің танымдық мүмкіндіктерін арттыруға мүмкіндік беретін трансформер архитектурасына негізделген модельдер. Олар контексті терең өңдеп, семантикалық және логикалық байланыстарды талдай алады. Zhanel Detect AI жүйесінде LLM негізіндегі модельдер мәтін ішіндегі уақытша, логикалық және эмоциялық сәйкессіздіктерді анықтап, талдаушыға құрылымдалған қорытынды ұсынады.

Жүйенің қазақ және орыс тілдерінде бірдей тиімді жұмыс істеуі қажет болғандықтан, Google Translate API интеграциясы енгізілді. (Сурет 11) Оның басты артықшылықтары:

- Көптілділік: 100+ тілге қолдау;
- Тұрақты сапа және BLEU/ChrF метрикалары бойынша жоғары көрсеткіштер;

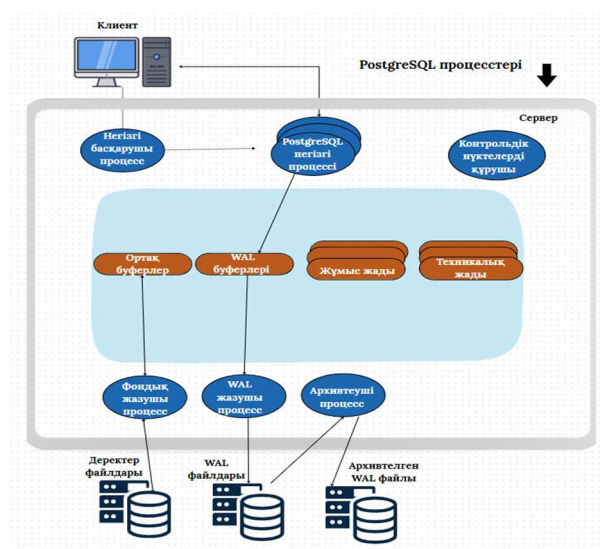
- OpenAI моделдерімен және Django серверімен оңай интеграция. Бұл компонент автоматты түрде пайдаланушының қазақ тіліндегі сұранысын орыс тіліне аударды, GPT моделіне бағыттайды және кейін нәтижені қайтадан қазақ тіліне аударды. [14]



Сурет 11 Google Translate API интеграцияланған көптілді машиналық аударма жүйесінің архитектурасы

Барлық құрылымдалған деректерді сақтау үшін PostgreSQL дерекқор жүйесі таңдалды. (Сурет 12) Таңдаудың себептері:

- Ашық кодты, тұрақты әрі сенімді СУБД;
- Күрделі байланыстарды (foreign key, JSONField, timestamps, constraints) басқаруға қабілетті;
- Django ORM-пен толық интеграциясы бар;
- pgAdmin басқару интерфейсі арқылы деректерді бақылау және анализ жасау ыңғайлы. [15]



Сурет 12 PostgreSQL дерекқор жүйесінің ішкі процесстері мен жады архитектурасы

Жобада қолданылатын LLM модельдерінің ішінен салыстырмалы талдау жүргізіліп, GPT-3.5 Turbo моделі таңдалды. Бұл шешім келесі себептерге негізделді:

- Fine-tuning мүмкіндігі бар - Zhanel Detect AI жүйесі арнайы құқықтық корпуспен қайта оқытылды;
- API арқылы оңай және сенімді интеграция;
- Қазақ және орыс тілдерінде дәлдік деңгейі жоғары;
- Жұмыс істеу уақыты 99% жоғары (инфрақұрылымдық тұрақтылық).

GPT-4 моделі жоғары сапа көрсеткенімен, оны қайта оқыту мүмкіндігінің болмауы - оны өндірістік деңгейде қолдануға кедергі болды. Ол тек прототиптік немесе демонстрациялық кезеңде қолданылды. [16]

Google Gemini open-source моделі бастапқыда балама ретінде қарастырылғанымен, оның құқықтық мәтіндермен жұмыс істеу дәлдігі төмен, көптілділікке бейімділігі әлсіз және инфрақұрылымдық тұрақтылығы жеткіліксіз болғандықтан, жоба талаптарына сәйкес келмеді. [17]

Кесте 4

Zhanel Detect AI жобасында салыстырылған LLM модельдерінің функционалдық және техникалық сипаттамалары

Модель атауы	Fine-tuning мүмкіндігі	Контекст өңдеу тереңдігі (токен)	Қазақ/орыс тілі сапасы (BLEU/ChrF)	Эмоцияны тану дәлдігі (%)	Интеграция тұрақтылығы (жұмыс істеу уақытының %)	Құқықтық бейімделу деңгейі (Acc, %)
GPT-3.5 Turbo	Иә	4,096 токен	32.4 / 61.1	87.3%	99.1%	91.7%
GPT-4	Жоқ	8,192 токен	35.8 / 63.5	92.6%	98.9%	85.2%
Google Gemini	Шартты (open-source)	2,048 токен	24.7 / 52.3	74.1%	89.3%	68.4%

4-кестеде Zhanel Detect AI жобасында салыстырылған LLM модельдерінің негізгі техникалық және функционалдық сипаттамалары көрсетілген. Кестеде fine-tuning мүмкіндігі, контекст өңдеу тереңдігі, қазақ/орыс тілдеріндегі сапа (BLEU/ChrF), эмоцияны тану дәлдігі, интеграция тұрақтылығы және құқықтық бейімделу деңгейі бағаланған.

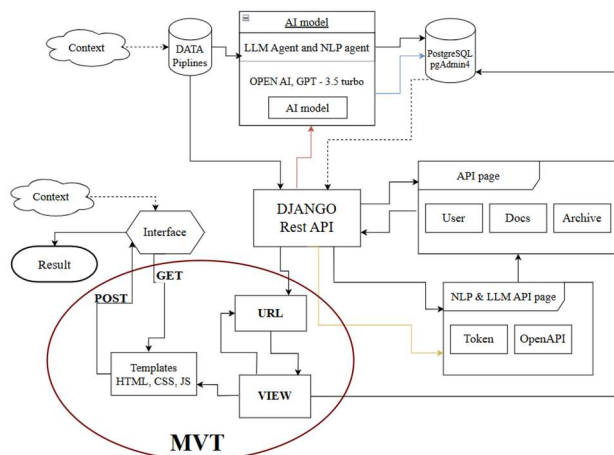
GPT-4 жоғары сапа көрсеткенімен, қайта оқыту мүмкіндігінің жоқтығы өндірістік қолдануға кедергі. GPT-3.5 Turbo – құқықтық бейімделуі мен тұрақтылығы жоғары, әрі fine-tuning-ке қолайлы. Google Gemini болса, тіл сапасы мен эмоция тану дәлдігінде әлсіздік танытып, жоба талаптарына сай келмеді. 4-кесте жобада қай модельді қолдану тиімді екенін нақты анықтауға көмектеседі.

2.2 Жүйенің негізгі архитектурасын жобалау

Интеллектуалды көмекші жүйені құру барысында архитектуралық шешімдер - тек бағдарламалық тұрақтылықты ғана емес, сонымен қатар өңделетін ақпараттың дәлдігі мен жылдамдығын қамтамасыз ететін маңызды элемент болып табылады. Zhanel Detect AI жүйесі - куәгерлік айғақтарды өңдеу, талдау және құрылымдалған қорытынды беру үшін жасалған көпқабатты веб-қосымша. [18]

Жүйенің жалпы архитектурасы төмендегі негізгі компоненттерден тұрады (Сурет 13) :

- MVT (Model-View-Template) құрылымы - Django фреймворкі негізінде жүзеге асырылады. Бұл құрылым пайдаланушы интерфейсін (шаблондар), сұраныс логикасын (views) және дерекқормен өзара әрекеттесуді (models) бөліп қарастырады; [19]
- Rest API - жүйенің өзегі болып табылады және ішкі логиканы сыртқы компоненттермен (frontend, AI модуль, дерекқор) байланыстырады;
- Жасанды интеллект модулі - OpenAI GPT-3.5 Turbo негізінде дообучение (fine-tuning) арқылы нақты құқықтық міндеттерге бейімделген. Ол LLM Agent және NLP Agent арқылы іске қосылады;
- Дерекқор қабаты - PostgreSQL арқылы жүзеге асады және барлық құрылымдық ақпаратты (пайдаланушы, хабарлама, талдау нәтижелері, файлдар және т.б.) сақтау мен іздеуді қамтамасыз етеді; [20]
- Пайдаланушы интерфейсі - қолданушыға ыңғайлы чат және панельдік көрініс ұсынады. Ол мәтін, сурет және PDF арқылы дерек енгізуге, талдау нәтижесін алуға мүмкіндік береді;
- Мәтінмен және суретпен жұмыс модульдері - OCR және PDF парсинг арқылы деректерді алдын ала өңдеуге жауап береді;
- API беттер - жүйенің ішкі және сыртқы интеграциясын қолдайды.



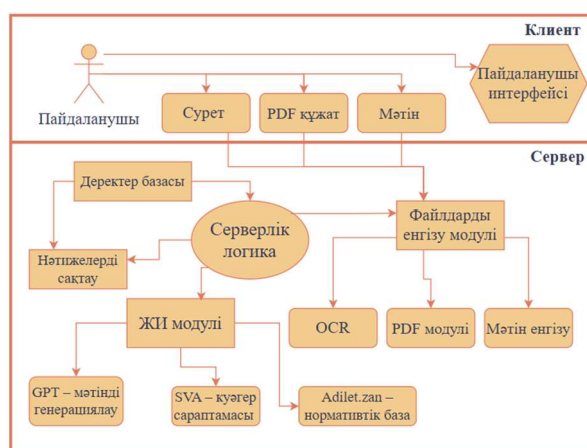
Сурет 13 Zhanel Detect AI архитектурасы - Django Rest API және GPT 3.5 негізіндегі жүйенің жұмыс моделі

Жүйенің логикалық құрылымын толықтай ашып көрсететін келесі қадам - оның функционалдық моделін сипаттау. Бұл модель Detect AI-дың клиенттен бастап, нәтижеге дейінгі барлық негізгі жұмыс процесін кезең-кезеңмен көрсетеді. Ол жүйенің қалай жұмыс істейтінін, қандай модуль қандай рөл атқаратынын және деректердің қандай жолмен өңделетінін айқын түсіндіреді.

Функционалдық схема екі ірі блоктан - клиент және сервер жағынан тұрады. (Сурет 14) Клиенттік бөлікте пайдаланушы интерфейсі орналасқан: қолданушы мәтін, сурет немесе PDF форматында дерек енгізеді. Бұл деректер серверге жіберіліп, сәйкес модульдерге бағытталады: мәтін - мәтін енгізу модуліне, суреттер - OCR модуліне, PDF файлдар - PDF модуліне түседі.

Серверлік бөлікте барлық логикалық және талдау процесі жүзеге асады. Мұндағы серверлік логика - барлық модульдердің орталық басқарушысы. Ол файлдарды енгізу, өңдеу, сақтау және жауапты қайта қайтару үдерісін үйлестіреді. Осы логиканың аясында төмендегідей негізгі модульдер жұмыс істейді:

- Файлдарды енгізу модулі - кіріс деректердің құрылымын анықтап, оларды тиісті өңдеу модульдеріне бағыттайды;
- Жасанды интеллект модулі - екі негізгі бағытта жұмыс істейді: GPT негізінде қорытынды генерациялау және SVA әдісіне сүйене отырып куәгер сараптамасын жүргізу;
- OCR модулі - сурет файлдарынан мәтінді тану арқылы құрылымдалған мәтінге түрлендіреді; [21]
- PDF модулі - PDF құрылымын тану және ішкі мәтінді бөлу қызметін атқарады;
- Adilet.zan модулі - өңделген мәліметтерді Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық базасымен салыстыру үшін қолданылатын сыртқы база; [22]
- Нәтижелерді сақтау - барлық алынған нәтиже PostgreSQL негізіндегі дерекқорда сақталады және болашақта аналитикалық өңдеуге қолайлы етіледі.

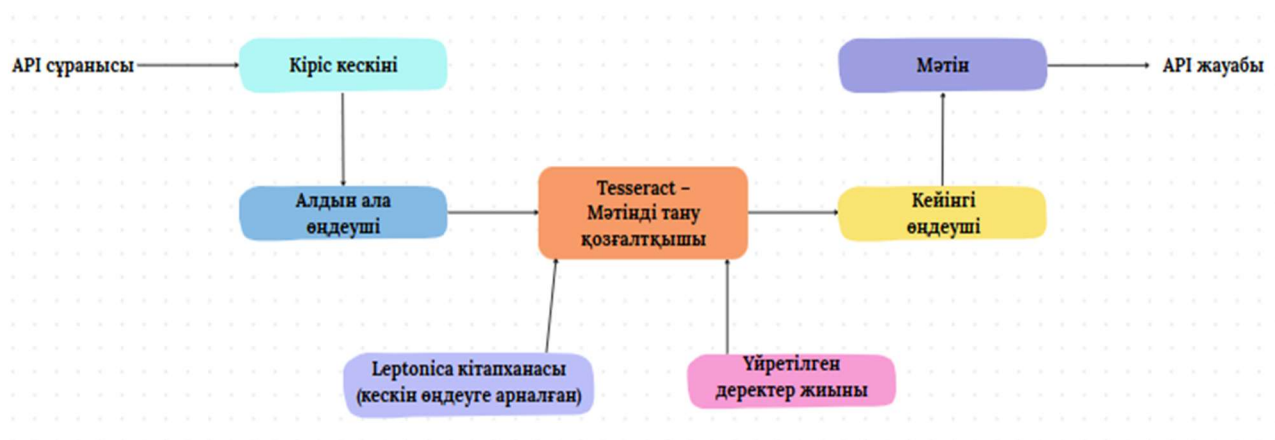


Сурет 14 Жүйенің функционалдық моделі - клиент-сервер архитектурасы және модульдік құрылым

Zhanel Detect AI жүйесінде кескіндерден мәтінді тану Tesseract OCR технологиясы арқылы жүзеге асады. (Сурет 15) Бұл модульдің архитектурасы келесі қадамдарды қамтиды:

- Алдын ала өңдеуші блок (OpenCV негізінде) суретті сүзгіден өткізіп, контрастын арттырып, тануға ыңғайлы етеді;
- Tesseract тану қозғалтқышы дайын суретті өңдейді және мәтінді таниды;
- Жүйе қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі арнайы үйретілген деректерді (traineddata) пайдаланады;
- Танылған мәтін соңғы өңдеуден өтіп, пайдаланушыға API жауабы ретінде қайтарылады;

Бұл модуль сурет арқылы келіп түскен дәлелдерді құрылымдық мәтінге айналдырып, әрі қарай GPT анализіне жолдауға мүмкіндік береді. [23]

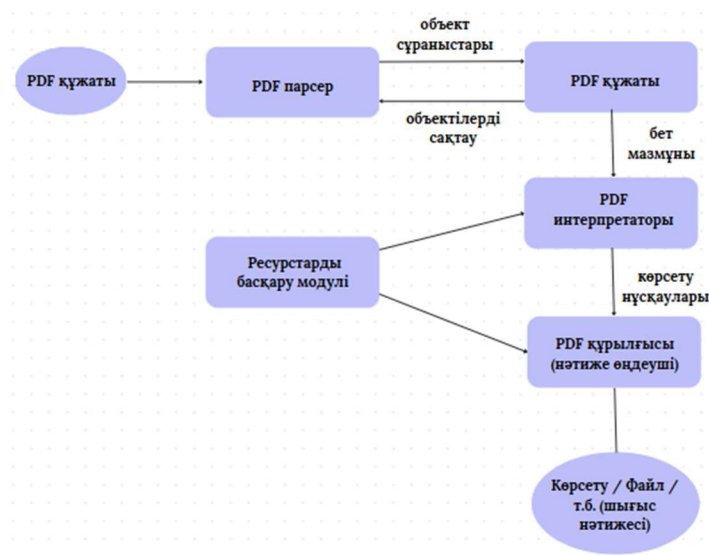


Сурет 15 Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI жүйесіндегі Tesseract OCR архитектурасы

PDF файлдарымен жұмыс жасау Zhanel Detect AI жүйесінде pdfminer кітапханасы арқылы жүзеге асады. (Сурет 16) Архитектурасы келесі компоненттерден тұрады:

- PDF парсер - PDF құрылымын талдап, объектілерді анықтайды және сақтау/сұраныс үшін дайындайды;
- PDF интерпретаторлар - әрбір парақ мазмұнын көрсетілім нұсқауларына айналдырады;
- Ресурстарды басқару модулі - мәтіндік мазмұнды, кестелерді, қаріптерді және басқа ресурстарды басқарады;
- Соңында нәтиже көрсетілім блогы арқылы алынған мәтін жүйеге беріледі.

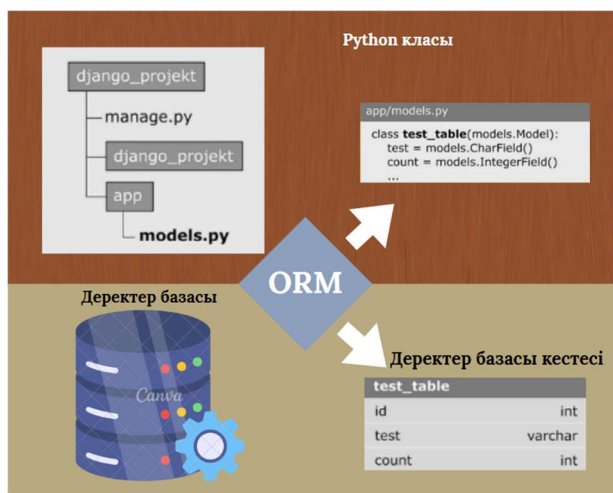
PDF парсер модулі куәгерлік айғақтардың PDF форматындағы нұсқаларын дәл өңдеуге және әрі қарай анализ жасауға жол ашады. [24]



Сурет 16 PDF құжаттарын өңдеу архитектурасы (pdfminer негізінде)

Zhanel Detect AI жүйесінде ақпаратты құрылымдалған және сенімді түрде сақтау - жобаның негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Бұл мақсатта дерекқор архитектурасы ретінде PostgreSQL СУБД таңдалды, ал модельдер мен кестелердің өзара байланысын құру және басқару үшін Django ORM (Object-Relational Mapping) технологиясы қолданылды (Қосымша А).

ORM - Python тіліндегі модельдерді SQL кестелеріне автоматты түрде түрлендіретін, дерекқормен тікелей SQL сұранысын жазбай-ақ жұмыс істеуге мүмкіндік беретін технология. Django фреймворкі осы ORM-ді толық қолдайды және Python кластары арқылы дерекқор құрылымын басқаруға жағдай жасайды. Яғни, әрбір Python классы - дерекқордағы нақты бір кестенің эквиваленті болып табылады (Сурет 17). Бұл тәсіл жүйені икемді, кеңейтілетін және модульдік түрде басқаруға жол ашады, сонымен қатар кестелер арасындағы байланыстар (foreign key, many-to-many) да автоматты түрде анықталады. [25]



Сурет 17 Django ORM архитектурасы: Python кластары → SQL кестелеріне түрлену логикасы.

Жобаның нақты дерекқор сұлбасына келсек (Сурет 18), Zhanel Detect AI бірнеше логикалық блоктан тұратын күрделі құрылымды кестелер жүйесіне негізделеді. Бұл сұлба пайдаланушылармен, олардың әрекеттерімен, хабарламалармен, талдау нәтижелерімен және жүктелген файлдармен жұмыс істеуді қамтамасыз етеді:

- `chatai_customuser` - бұл жүйенің негізгі пайдаланушы кестесі. Мұнда қолданушының аты-жөні, email, логин, аватар суреті, тіркелу уақыты және рөлі (мысалы: `is_staff`, `is_superuser`) сақталады. Бұл кесте көптеген басқа кестелермен `user_id` арқылы байланысқан;

- `chatai_chathistory` - пайдаланушының жүргізген чаттарының тарихын сипаттайды. Әрбір чатқа атау (`title`), құру уақыты және иесімен байланыс (`user_id`) тіркеледі;

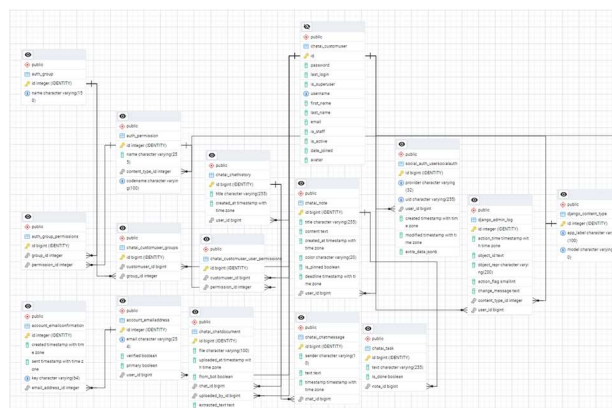
- `chatai_chatmessage` - чаттағы нақты хабарламалар. Мұнда хабарлама авторы (`sender`), мәтін мазмұны, уақыты, және хабарлама қандай чатқа тиесілі екені (`chat_id`) көрсетіледі. Сонымен қатар, бот немесе пайдаланушы тарапынан келгені, нәтижеге талдау жүргізілгені жайлы ақпараттар сақталады;

- `chatai_chatdocument` - пайдаланушы жүктеген файлдарды басқару үшін арналған. Файл атауы, жүктелу уақыты, кім жүктегені (`uploaded_by_id`), қандай чатқа қатысты екені және OCR арқылы алынған мәтін (`extracted_text`) сақталады;

- `chatai_note` және `chatai_task` - жүйенің ішкі құралдары ретінде пайдаланушылар өздеріне арналған жазбалар мен тапсырмалармен жұмыс істей алады. Note кестесінде жазба мазмұны, түсі, дедлайн белгісі мен `pinned` жағдайы сақталса, Task кестесінде белгілі бір жазбамен байланысқан тапсырмалар мен олардың орындалу статусы тіркеледі;

- `auth_permission`, `auth_group`, `chatai_customuser_user_permissions`, `chatai_customuser_groups` - бұл кестелер жүйеде әртүрлі рөлдер мен құқықтарды ұйымдастыруға арналған. Zhanel Detect AI платформасында әрбір рөл (мысалы: әкімші, заңгер, қызметкер) өз деңгейіндегі әрекеттерді ғана орындауға рұқсат алады;

- `account_emailaddress`, `account_emailconfirmation` - email арқылы тіркелу мен растау үрдістерін басқарады.



Сурет 18 Zhanel Detect AI жобасының нақты дерекқор сұлбасы.

Zhanel Detect AI үш деңгейлі архитектуралық үлгі негізінде әзірленді - бұл client-server-database құрылымы. (Сурет 19) Бұл тәсіл халықаралық практикада кеңінен қолданылады және жүйенің масштабталуына, қауіпсіздігіне және үздіксіз жұмысына кепілдік береді (Gartner AI Architecture Framework, 2023). Нақты құрылым:

1. Клиенттік қабат (Frontend) - HTML5, CSS3, JavaScript және Marked.js көмегімен жасалған интуитивті веб-интерфейс. Чат форматы пайдаланушы мен AI арасындағы сұхбатты визуалды және интерактивті етеді. Мәтінмен қатар PDF және сурет файлдарын жүктеу мүмкіндігі бар;

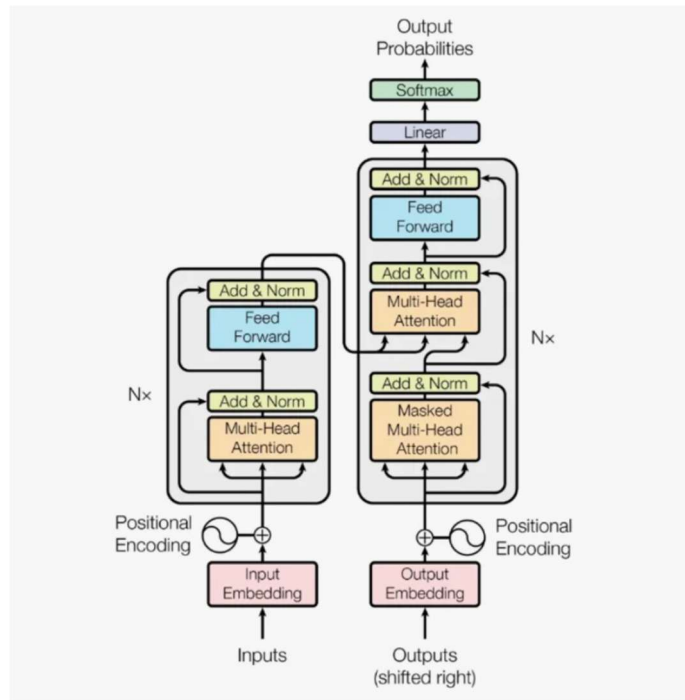
2. Серверлік қабат (Backend) - Django фреймворкі арқылы жүзеге асырылады. Бұл қабат пайдаланушы сұрауларын қабылдап, қажет жағдайда OCR немесе PDF өңдеуге жібереді, сонымен қатар OpenAI API-мен байланысады. Сонымен бірге пайдаланушыларды тіркеу, авторизация, хабарламаларды сақтау, архив және ескертпе функциялары да осы деңгейде жүзеге асады;

3. Дерекқор қабаты (Database) - PostgreSQL - сенімді, ашық кодты СУБД, онда барлық деректер - чаттар, хабарламалар, пайдаланушылар, файлдар, талдау нәтижелері, дедлайндар мен тапсырмалар сақталады. Django ORM бұл құрылымды жеңіл басқаруға мүмкіндік береді. [26]



Сурет 19 Zhanel Detect AI жүйесінің үш деңгейлі архитектурасы: Frontend, Backend және Database қабаттарының өзара әрекеттесуі

Zhanel Detect AI жобасының негізгі интеллектуалдық модулі OpenAI GPT-3.5 Turbo трансформер архитектурасына негізделген. Бұл модель адамның тілдік құрылымын терең контекстік деңгейде түсінуге қабілетті және көпқабатты Encoder-Decoder механизмін қолданады (Сурет 20).



Сурет 20 GPT-3.5 Turbo трансформерінің Encoder-Decoder архитектурасы (Zhanel Detect AI модулі негізінде)

Модельдің жалпы архитектурасы екі негізгі блоктан тұрады:

- Encoder (сол жақтағы блок) - кіріс мәтінін өңдейді;
- Decoder (оң жақтағы блок) - жауапты генерациялайды.

Архитектура элементтері:

1. Input/Output Embedding - кіріс және шығыс мәтіндер Embedding деңгейінде векторлық кеңістікке түрлендіріледі:

$x_i \in R^d$ мұндағы d - өлшемдік вектор

Сонымен қатар, позициялық кодтар қосылады:

$$E_i = x_i + PE_i \quad (1)$$

мұнда PE_i - позициялық энкодинг.

2. Multi-Head Attention (МНА) - модуль контекстті тануға мүмкіндік береді. Бірнеше назар (head) қатар жұмыс істейді:

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (2)$$

$$MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, \dots, head_h)W^O \quad (3)$$

мұнда:

Q, K, V - сұрау (Query), кілт (Key), мән (Value) матрицалары;

d_k - өлшемдік масштабтау;

h - басты назарлар саны.

3. Feedforward Network - әр назар нәтижесі мынадай толық байланысқан қабаттардан өтеді:

$$FFN(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2 \quad (4)$$

4. Add & Norm - әрбір қабат соңында нәтижелерді қалыпқа келтіру орындалады (Residual connection + Layer normalization):

$$LayerNorm(x + Sublayer(x)) \quad (5)$$

5. Decoder Output + Softmax - декодер соңында модель ықтимал сөздерді болжап, softmax арқылы таратады:

$$P(y_i|x) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}} \quad (6)$$

Бұл ықтималдық векторы қорытынды сөздерді генерациялауға қолданылады. [27]

2.3 Деректерді өңдеу және қалыпқа келтіру әдістері

2.3.1 Деректерді жинау, алдын ала өңдеу және құрылымдау

Жүйенің архитектурасы мен функционалдық құрылымы анықталғаннан кейін, Zhanel Detect AI жобасының тиімді жұмыс істеуіндегі келесі маңызды кезең - сыртқы және ішкі деректерді өңдеу, тазалау және қалпына келтіру үдерістері. Себебі, жүйенің аналитикалық және когнитивтік қабілеті көбіне оның өңдейтін деректерінің сапасына тәуелді болады. Сондықтан бұл бөлімде мәтіндік мәліметтерді бастапқы құрылымға келтіру, синтаксистік дұрыстау және қажет болған жағдайда жасанды интеллект көмегімен қалпына келтіру әдістемелері сипатталады.

Zhanel Detect AI жүйесі құқықтық мәтіндермен жұмыс істеуге арналғандықтан, оның негізгі дереккөздерінің бірі - нормативтік актілер мен заңдар жинақталған ашық үкіметтік веб-платформалар, мысалы Adilet.zan.kz. Бұл ресурстардан алынған HTML құрылымды деректер алдымен құрылымдалып, баптар мен бөлімдерге бөлінеді. Python тілінде жазылған өңдеуші скрипт арқылы мәтіндер BeautifulSoup және re модульдерімен талданып, әрбір бап (Статья) жеке-жеке шығарылады.

Алайда, көптеген жағдайларда сыртқы дереккөздерден жүктелген мәтіндер толық болмайды немесе HTML құрылымының өзгеруіне байланысты кейбір баптар мүлде бос қалады. Мұндай кемшіліктер жүйенің қорытынды дәлдігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін Zhanel Detect AI жүйесіне автоматты қалпына келтіру (AI-driven recovery) механизмі енгізілген.

Бұл механизм келесі логикамен жұмыс істейді: егер алынған бап мәтіні 30 таңбадан аз болса - яғни бос немесе бүлінген деп есептелсе - GPT-3.5 Turbo моделі іске қосылады. Ол көршілес баптардың тақырыптары мен мазмұнын ескеріп, жетіспейтін фрагментті контекстік негізде қайта құрастырады. Бұл тәсіл fine-tuning арқылы құқықтық мәтіндерге бейімделген GPT моделінің артықшылығын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Қалпына келтірілген мәтін сәйкесінше арнайы белгімен жазылады, мысалы:

[GPT-восстановление] Предполагаемое содержание статьи 47 на основе анализа смежных норм.

Қалпына келтірілген мәтіндер әрі қарай құрылымдалып, .json форматында сақталады және басқа модульдерге - лингвистикалық сараптама, семантикалық бағалау немесе PDF есеп генерациялау - үшін қолжетімді болады. Сонымен қатар, алдын ала өңдеу барысында токенизация, лемматизация, стоп-сөздерді алып тастау, сөйлем рөлдерін ажырату (SRL) және морфологиялық нормализация сияқты NLP әдістері қолданылады. Бұл мәтінді талдауға анағұрлым бейім етеді. [28]

with open('restored_konstitutsiya.json', 'w', encoding='utf-8') as f:

json.dump(articles, f, ensure_ascii=False, indent=4)

Деректерді осылай өңдеу жүйеге бірнеше артықшылық береді:

- Бос немесе ақаулы заң баптары автоматты түрде танылып, мазмұнмен толықтырылады;
- Құрылымданған заң мәтіндерін бір форматта сақтау қамтамасыз етіледі;
- Әрбір баптың контекстік шынайылығы сақталып, құқықтық талдаудың дәлдігі артады;
- Алынған мәтіндер нақты аналитикалық блоктарға жіберілуге дайын болады.

Жалпы, Zhanel Detect AI жобасында деректерді өңдеу және қалыпқа келтіру - қарапайым техникалық кезең емес, керісінше, жүйенің интеллектуалдық негізін толықтай қамтамасыз ететін ғылыми негізделген модуль болып табылады. Бұл кезең арқылы жүйе өзіне түсетін кез келген дерекпен сапалы және сенімді жұмыс істеуге мүмкіндік алады.

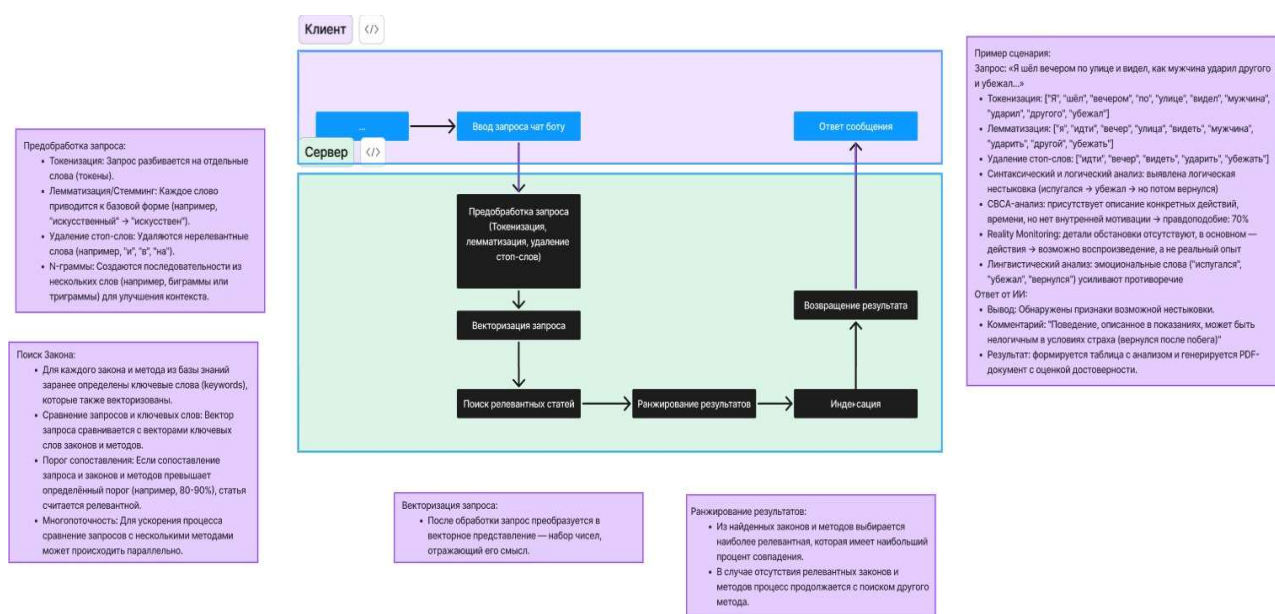
2.3.2 Жасанды интеллект әдісін анықтау және NLP моделін таңдау

Zhanel Detect AI жүйесінің басты міндеттерінің бірі - куәгерлік айғақтарды автоматты түрде сараптап, ондағы шындық пен сәйкессіздікті анықтай алу. Бұл міндетті сапалы орындау үшін жүйеге интеграцияланатын жасанды интеллект (ЖИ) архитектурасы мен табиғи тілді өңдеу (NLP) моделін дәл таңдау шешуші рөл атқарады. Жобада тек тілдік модельді таңдап қою жеткіліксіз - ол жүйенің құқықтық контексте нақты әрі дәл нәтиже беру қабілетіне сай болуы керек.

Zhanel Detect AI жүйесінде пайдаланушы сұранысы алғаш келген сәттен бастап арнайы пайплайн іске қосылады. Бұл пайплайн бірнеше дәйекті кезеңнен тұрады (Сурет 21):

1. Сұранысты алдын ала өңдеу - бастапқы мәтін лемматизация, токенизация, стоп-сөздерді жою және синтаксистік құрылымды қалыптастыру арқылы даярланады;

2. Векторизация - мәтін сұранысы нейросемантикалық векторлар кеңістігіне түрлендіріледі. Бұл кезеңде сөздердің позициялық және мағыналық ерекшеліктері сақталады;
3. Тиісті әдісті таңдау – Zhanel Detect AI жүйесі бірнеше ЖИ әдісін қолдайды және солардың ішінен нақты сұранысқа сәйкес келетінін автоматты түрде таңдайды;
4. Интеллектуалдық өңдеу - таңдалған әдіс (мысалы, CBCA немесе Reality Monitoring) арқылы мәтінді терең сараптау жүргізіледі;
5. Нәтижені интерпретациялау - талдау нәтижесі пайдаланушыға құрылымдалған түрде қайтарылады.



Сурет 21 Жасанды интеллект әдісін автоматты таңдау пайплайны: алдын ала өңдеу, әдісті сәйкестендіру және интерпретация модульдері.

Detect AI жүйесі келесі негізгі әдістерге сүйенеді:

- CBCA (Criteria-Based Content Analysis) - әдіс куәгер айтқан мазмұнның шынайылығын тексеру үшін 19 нақты лингвистикалық және когнитивтік критерий қолданады. Мысалы, нақтылық, спонтандық, егжей-тегжейлілік және эмоционалды рең;
- Reality Monitoring - шын естеліктер мен ойдан шығарылған фрагменттерді ажыратуға арналған. Бұл әдіс бойынша шынайы айтылымда сенсорлық және контекстуалдық сипаттар жиі кездеседі;
- Лингвистикалық талдау - мәтіндегі синтаксистік құрылымдар, эмоциялық және логикалық қайшылықтар, стилистикалық ерекшеліктер анықталады. [29]

Модель таңдау логикасы бірнеше параметрге негізделеді: сұраныс ұзындығы, сөйлем құрылымы, семантикалық қиындығы және эмоциялық мазмұн. Егер жүйе бірнеше әдіс арасында күмәнданса, онда *confidence scoring*

арқылы ең ықтимал әдіс таңдалады. Бұл үшін softmax-негізіндегі интерпретация механизмі қолданылады:

$$P(method_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}} \quad (7)$$

мұндағы z_i - әрбір әдістің логит мәні.

Нәтижені интерпретациялау кезеңінде таңдалған әдіске байланысты шынайылық пайызы, мәтіндегі сәйкессіздік себептері және жүйенің талдау қорытындысы құрылымдалып, PDF немесе HTML форматында визуализацияланады. Бұл қорытындыны тергеу процесінде қолдануға немесе сараптамалық есепке енгізуге болады.

2.3.3 Модельді бейімдеу (fine-tuning), параметрлерді баптау және prompt-инженерия

Zhanel Detect AI жүйесінің жоғары тиімділікпен жұмыс істеуі үшін тек деректерді сақтау мен жіберу жеткіліксіз - жүйе сонымен қатар контексті түсініп, құқықтық баға бере алатын интеллектуалдық қабілетке ие болуы тиіс. Бұл мақсатта жобаға OpenAI GPT-3.5 Turbo моделі енгізілді. Алайда бұл модель бастапқыда құқық саласына бейімделмеген болғандықтан, оны нақты қолдану мақсаттарына сай fine-tuning арқылы қайта оқыту қажет болды.

Модельді бейімдеу процесі арнайы дайындалған .jsonl форматындағы диалог құрылымымен жүзеге асты. Әр сұраныс пен жауап құрылымы ChatML форматына сәйкес жазылды. Мысалы:

```
{"messages": [{"role": "user", "content": "Оқиға туралы айтып беріңіз"}, {"role": "assistant", "content": "CBCA: мазмұн шынайы..."}]}
```

Оқу процесі автоматтандырылған train_model.py скрипті арқылы іске қосылды. Алгоритм келесі кезеңдерден өтті:

1. Дерекфайлды OpenAI серверіне жүктеу →
2. fine_tuning.jobs.create() арқылы модель оқытуды бастау →
3. Жұмыс мәртебесін мониторингтеу →
4. Қайта оқытылған модель ID-сын алу және оны жүйеге енгізу.

Нәтижесінде Zhanel Detect AI жобасына арнайы бейімделген fine-tuned модель пайда болды *ft:gpt-3.5-turbo-0125:enu::BIAkB6D2*, ол куәгерлік айғақтарды сараптау және құқықтық интерпретация бойынша жоғары дәлдік көрсетті.

Модельді пайдалануда бірқатар гиперпараметрлер таңдалды:

- temperature = 0.7 - тілдік еркіндік пен жауап нақтылығы арасында тепе-теңдік сақтайды;
- max_tokens = 700 - жауап көлемінің шекті ұзындығы;
- streaming = True - жауап біртіндеп беріледі, бұл чат интерактивтігін арттырады.

Модельдің интеллектуалдық өнімділігін арттыру үшін жүйеде prompt-инженерия кеңінен қолданылды. Бұл пайдаланушының сұранысын дұрыс құрылымдап, модельге нақты нұсқау беретін жүйе. Zhanel Detect AI үшін арнайы дайындалған system prompt төмендегідей талаптарды қамтиды:

- Әрбір куәгер бөлек талданады;
- Қолданылатын әдістер: CBCA (мазмұндық сараптама), Reality Monitoring (шынайы естелік тану), лингвистикалық талдау (логика, қайталау);
- Форматталу: вердикт (шын/жалған), сенімділік пайызы, дәлелдер тізімі, күмәнді белгілер және түсіндіру;
- Қорытынды: ҚР Конституциясы, ҚК және басқа да нормативтік актілерге сүйене отырып заңды баға беру.

Мұндай құрылымда prompt модельге expertтік құқықтық қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Жауаптар Markdown форматында жасалады, бұл PDF генерациялау мен визуалды ұсынуды жеңілдетеді. Егер сұраныс қазақ тілінде жазылса, жүйе оны автоматты түрде орысшаға аударарды, жауап алынған соң - қайта қазақшаға кері аудару жүреді. Бұл кезеңдер `translate_to_russian()` және `translate_markdown_preserve_formatting()` функциялары арқылы жүзеге асады.

Барлық процесс `get_bot_reply_from_gpt()` функциясында орындалады және модель `ChatOpenAI()` арқылы stream режимінде қосылған. Жауаптарды сақтау, PDF жасау, архивке енгізу, OCR және сұраныс тарихын өңдеу жүйенің серверлік жағы арқылы жүзеге асады (`views.py`).

Осылайша, Zhanel Detect AI жобасында fine-tuned GPT-3.5 Turbo моделі, грамоталы prompt-инженерия және параметрлік бақылау жүйеге нақты құқықтық жағдайларға талдау жасау, куәгерлердің шынайылығын бағалау және тергеу сараптамасына арналған қорытынды құрастыру мүмкіндігін береді. Бұл модуль жобаның интеллектуалдық өзегін құрайды және оны ҚР құқықтық жүйесіне нақты бейімделген шешімге айналдырады.

2.3.4 Модель сапасын бағалау және бенчмарк нәтижелері

Zhanel Detect AI жүйесінің тиімділігін жан-жақты бағалау - оның нақты құқықтық ортада сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі кезеңдердің бірі. Бағалау барысында жүйенің аналитикалық, когнитивтік және лингвистикалық мүмкіндіктері бірнеше деңгейде тексерілді: ішкі метрикалық тестілеу, A/B тесттер, кәсіби сарапшылар пікірі, және жетекші модельдермен салыстырмалы бенчмарк. [30]

I. Ішкі тапсырмаға бағытталған метрикалық бағалау

Zhanel Detect AI жүйесіне бейімделген fine-tuned GPT-3.5 Turbo моделі төрт түрлі тапсырмада тексерілді. (Сурет 22) Кестеде көрсетілгендей, барлық бағыттарда жүйе жоғары дәлдік пен пайдаланушы сенімін көрсетті:

Кесте 5
Модель ішкі өнімділігі (N = 400 айғақ)

Бағалау тапсырмасы	Accuracy	F1 Score	Confidence	BLEU	ROUGE-L	Пайдаланушы таңдауы (%)
СВСА мазмұн шынайылығын бағалау	0.94	0.92	92.1%	0.81	0.86	78%
Reality Monitoring (есте тану)	0.91	0.90	90.4%	0.78	0.84	74%
Лингвистикалық талдау	0.95	0.94	94.2%	0.83	0.88	81%
Құқықтық қорытынды және сілтеме	0.96	0.95	95.5%	0.86	0.89	84%



Сурет 22 Пайдаланушы таңдауы бойынша тапсырмаларға қатысты пайыздық көрсеткіштер (N = 400)

Бұл нәтижелер көрсеткендей, Zhanel Detect AI жүйесі - тек техникалық емес, құқықтық интерпретация деңгейінде де жоғары сенімділік көрсететін құрал.

II. А/В тестілеу нәтижелері

Жүйе сапасын пайдаланушылар бағалауы арқылы да тексерілді. 50 заңгер мен тергеушіге бір сұранысқа екі түрлі модель жауабы ұсынылып, қайсысы мазмұнды әрі түсінікті екені белгіленді.

Кесте 6
А/В тест нәтижелері

Қатысушылар саны	Сұраныстар саны	GPT-3.5 Turbo (fine-tuned) таңдағандар (%)
50	100	82%

Бұл тест нәтижесі модельдің құқықтық салада нақты қолданушылар тарапынан жоғары бағаланатынын көрсетті.

III. Сараптамалық құқықтық бағалау

Үш кәсіби заңгер арнайы дайындалған 20 жауапты 1-5 балдық шкалада бағалап, жүйенің құқықтық дәлдігін, стильдік сәйкестігін және терминология дұрыстығын саралады (Сурет 23) :

Кесте 7

Сарапшылар бағасы (орташа балл)

Критерий	Орташа балл
Құқықтық дәлдік	4.8
Логикалық құрылым	4.7
Терминология нақтылығы	4.1
Ресми стиль мен түсініктілік	4.2
Дәлелдемелік қорытынды	4.5



Сурет 23 Сараптамалық құқықтық бағалау нәтижелері - Орташа балл көрсеткіштері (1-5 шкала)

Жоғары баллдар модельдің кәсіби құқықтық ортаға бейімділігін дәлелдеді.

IV. Салыстырмалы бенчмарк (басқа LLM модельдермен)

GPT-3.5 Turbo Zhanel Detect AI жүйесі үшін fine-tuning әдісімен құқықтық мәтіндерге бейімделіп, басқа ірі LLM модельдерімен салыстырылды: GPT-4.1, GPT-4 және Gemini 1.5 Flash.

Кесте 8

LLM модельдер арасындағы бенчмарк салыстыруы

Модель	Accuracy	F1 Score	Confidence	BLEU	ROUGE-L	Жалпы өнімділік (10 балл)
GPT-3.5 Turbo (Fine)	0.95	0.93	94.0%	0.85	0.88	9.5/10
GPT-4.1 (OpenAI)	0.92	0.91	91.3%	0.82	0.86	9.1/10

8 - ші кестенің жалғасы

GPT-4 (OpenAI)	0.91	0.89	89.9%	0.80	0.84	8.9/10
Gemini 1.5 Flash	0.88	0.87	88.5%	0.76	0.81	8.7/10

GPT-3.5 Turbo Zhanel Detect AI үшін fine-tuned нұсқасы барлық бағытта үздік нәтиже көрсетті.

V. Жүйе өнімділігі және техникалық тиімділігі

Кесте 9

Zhanel Detect AI жүйесінің техникалық өнімділігі

Көрсеткіш	Орташа мән
GPT генерация уақыты	2.9 сек
Токен генерация жылдамдығы	22 токен/сек
Орташа жауап көлемі	~750 токен
OCR тану уақыты	2.4 сек
PDF генерация уақыты	1.2 сек

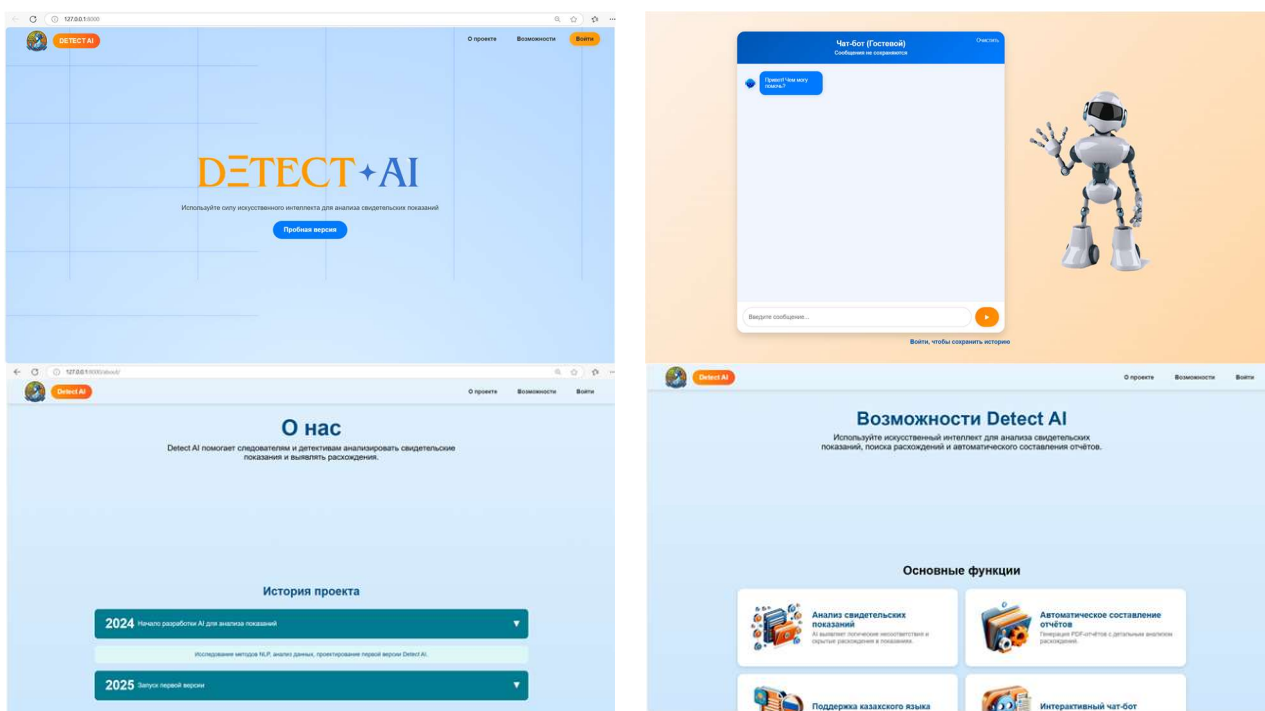
Соңғы кезеңде жүйенің жылдамдығы мен ресурс тиімділігі өлшенді. Бұл жүйенің интерактивтілігі мен қолдану ыңғайлылығына тікелей әсер етеді.

3 Айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтайтын Zhanel Detect AI зияткерлік көмекшісін пайдалануға арналған нұсқаулық

3.1 Интерфейс сипаттамасы

Zhanel Detect AI зияткерлік көмекшісінің пайдаланушы интерфейсі қолданушының ыңғайлылығын, интуитивті навигацияны және функционалдық айқындылықты қамтамасыз ету мақсатында жобаланған. Жүйемен алғашқы танысу сәтінен бастап пайдаланушыны жүйеге тарту мен бағыттау элементтері қарастырылған.

Басты бет (Сурет 24) - жүйенің визуалды тұсаукесері ретінде қызмет етеді. Zhanel Detect AI логотипі, жобаның негізгі ұраны және қысқаша түсіндірме мәтін орналасқан. Орталықтағы «Пробная версия» батырмасы тіркелусіз жүйемен танысуға мүмкіндік береді, бұл жүйені алдын ала бағалау үшін өте маңызды. Жоғарғы навигациялық панель интуитивті құрылымдалған: «О проекте», «Возможности», «Войти», «Пробная версия» сілтемелері кез келген уақытта қажетті бетке жылдам ауысуға жағдай жасайды.



Сурет 24 Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI жобасының бас интерфейсі

«О проекте» бөлімінде Zhanel Detect AI-дың мақсаты, оның тергеушілер мен сарапшыларға қалай көмектесетіні және жоба дамуының кезеңдері уақыт шкаласы арқылы сипатталады. Мысалы, 2024 жылы алғашқы концепция

құрылып, NLP және құқықтық талдау бағытында зерттеу басталса, 2025 жылы алғашқы нұсқасы қолданысқа енгізілгені көрсетілген.

Келесі маңызды бөлім - «Возможности». Бұл бөлімде Zhanel Detect AI жүйесінің негізгі функциялары 4 блокқа бөлініп көрсетілген:

- Куәгерлік айғақтарды талдау: мәтіндегі қайшылықтар мен сәйкессіздікті автоматты анықтау;
- Қазақ тілін қолдау: сұраныстарды қазақ және орыс тілдерінде өңдеу;
- Интерактивті чат-бот: құқықтық талдауы бар құрылымдалған жауаптар ұсыну;
- Автоматтандырылған есеп беру: автоматты түрде ресми есеп дайындау.

«Пробная версия» сілтемесі қолданушыны тіркелмей тұрып-ақ Zhanel Detect AI жүйесінің мақсатымен және мүмкіндіктерімен танысуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде жүйеге деген сенімділік пен қолжетімділікті арттырады, сондай-ақ жаңа пайдаланушыларды тарту процесін жеңілдетеді.

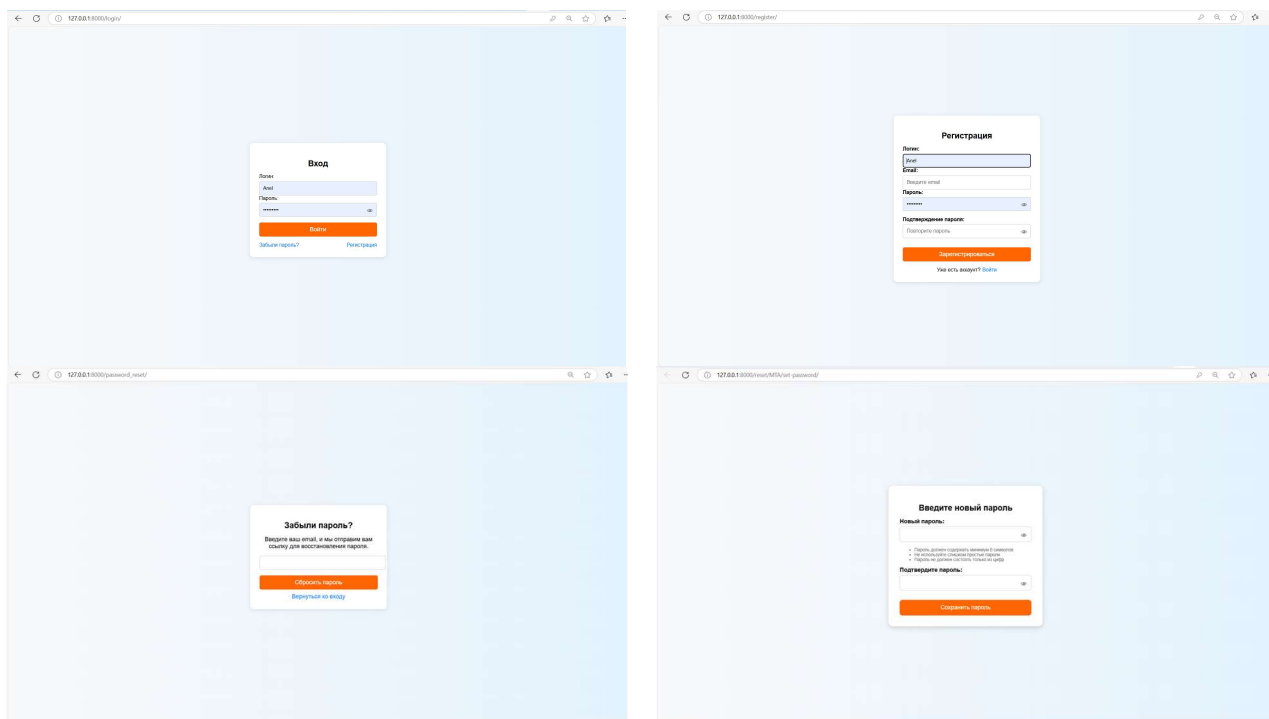
Zhanel Detect AI платформасында жүйеге кіру және тіркелу процестері қарапайымдылығы мен қауіпсіздігі тұрғысынан тиімді ұйымдастырылған (Сурет 25). Пайдаланушы авторизация бетіне өткеннен кейін логин мен құпиясөзді енгізу арқылы жүйеге кіріп, жеке кабинетін ашуға мүмкіндік алады. Құпиясөз дұрыс енгізілмеген жағдайда немесе ұмытылған кезде, жүйе автоматты түрде құпиясөзді қалпына келтіру бетіне бағыттады. Бұл бетте қолданушы өзінің тіркелген электрондық пошта мекенжайын енгізеді, әрі қарай жүйе сол поштаға арнайы қалпына келтіру сілтемесімен хат жібереді. Бұл үдеріс пайдаланушы деректерінің құпиялығын сақтау және жүйеге қауіпсіз қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

Тіркелмеген жаңа пайдаланушылар үшін тіркеу интерфейсі де барынша қарапайым әрі түсінікті түрде жасалған. Жаңа тіркелгі ашу кезінде қолданушы логин, email және екі рет құпиясөз енгізуі тиіс. Бұл тексеріс жүйенің қауіпсіздігін арттырумен қатар, болашақта құпиясөзді қалпына келтіру үдерісін де оңайлатады. Сонымен қатар, енгізілген құпиясөздер жүйе арқылы автоматты түрде қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі бойынша тексеріледі: кемінде 8 таңбадан тұруы, тым қарапайым болмауы және тек цифрлардан құралмауы тиіс.

Пайдаланушы әрекеттерін ыңғайлы әрі қауіпсіз ету мақсатында Detect AI жүйесінде Google пошта арқылы тіркелу және қалпына келтіру механизмі енгізілген. Тіркелу кезінде көрсетілген электрондық поштаға тіркеуді растауға арналған сілтеме бар арнайы хат жіберіледі. Бұл пайдаланушының поштасын нақтылау және тіркеу әрекетінің дұрыстығын растау үшін қажет.

Дәл осындай механизм құпиясөзді ұмытып қалған жағдайда да қолданылады: жүйе автоматты түрде пайдаланушы көрсеткен email-ге құпиясөзді қалпына келтіру сілтемесін жібереді. Бұл қауіпсіздікті арттырып қана қоймай, жүйемен жұмыс істеу барысында сенімділікті қамтамасыз етеді.

Осы барлық мүмкіндіктер - Zhanel Detect AI жүйесінің қолданушыға бағдарланған, сенімді және қауіпсіз платформа екенін көрсетеді.



Сурет 25 Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI жүйесінің тіркелу / кіру мүмкіндіктері

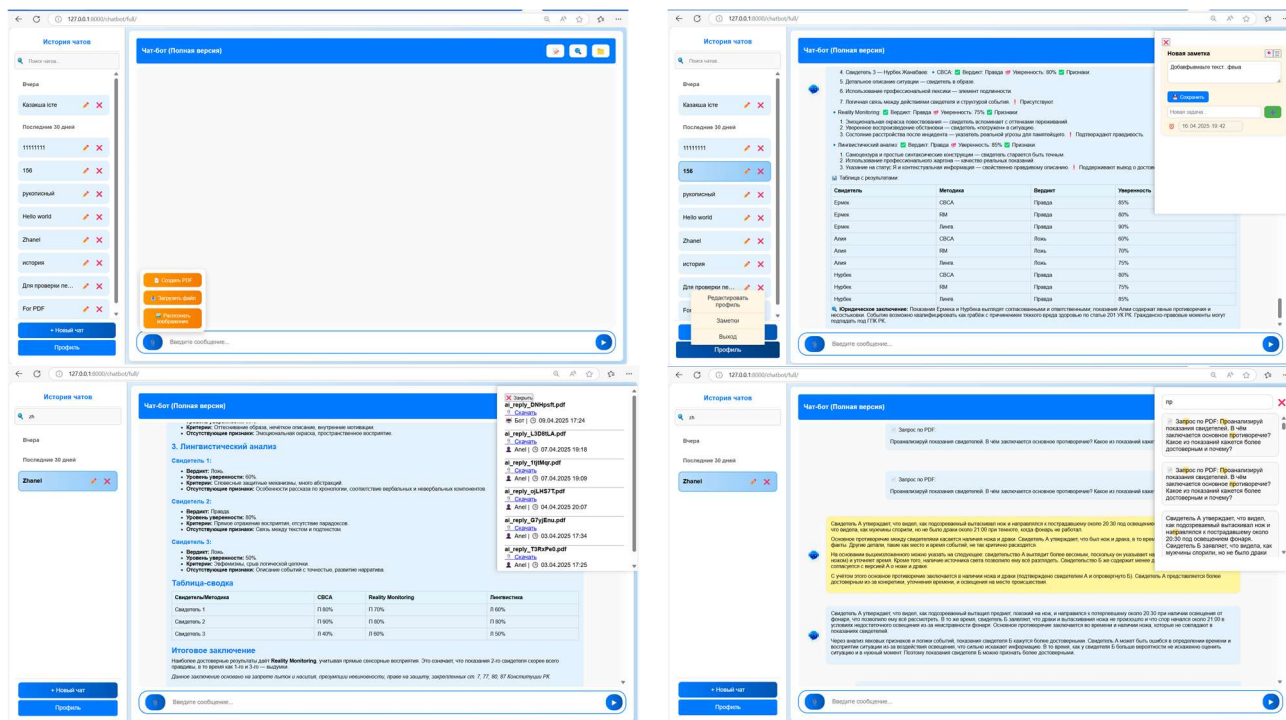
Пайдаланушы жүйеге тіркелгеннен кейін, Zhanel Detect AI платформасы негізгі интерфейсі - толық нұсқадағы чат беті ашылады (Сурет 26). Бұл бет жүйемен интерактивті түрде жұмыс істеуге арналған басты аймақ болып табылады. Мұнда қолданушы мәтіндік сұраныстарды еркін түрде енгізе алады. Сұраныс қазақ немесе орыс тілдерінде болуы мүмкін - жүйе оны автоматты түрде өңдеп, қажет болған жағдайда Google Translate арқылы басқа тілге аударады.

Чат-боттың жауаптары нақты уақыт режимінде, яғни stream түрінде біртіндеп пайда болады. Мұндай тәсіл пайдаланушымен жедел байланыс орнатуға және жүйемен өзара әрекеттесу сезімін күшейтуге мүмкіндік береді.

Интерфейстің сол жақ бөлігінде чат тарихының панелі орналасқан. Бұл панельде бұрын жүргізілген барлық сұхбаттар сақталып, хронологиялық түрде сұрыпталады: «Бүгін», «Кеше», «Соңғы 7 күн» және т.б. Әрбір чатқа автоматты түрде атау беріледі, алайда пайдаланушы бұл атауды өз қалауынша өзгерте алады. Сонымен қатар, қажет болған жағдайда белгілі бір чаттарды жою немесе жаңасын бастау мүмкіндігі де қарастырылған.

Чат аймағының төменгі жағында бірнеше қосымша функциялар қолжетімді: PDF құжатын генерациялау, файл жүктеу және суреттен мәтін тану. Пайдаланушы PDF немесе сурет файлдарын жүктей алады, ал Zhanel Detect AI жүйесі оларды OCR және PDF парсинг модульдері арқылы талдайды. Жауап нәтижесін PDF форматында сақтау мүмкіндігі де қарастырылған, бұл пайдаланушыға құқықтық есептерді ресми құжат түрінде шығарып алуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, интерфейсте архив панелі бар. Бұл панельде барлық жүктелген және автоматты түрде генерацияланған құжаттар көрсетіледі. Әрбір жазбада келесі ақпараттар бейнеленеді: файл атауы, оны жүктеген тұлға (бот немесе нақты пайдаланушы), жүктелу уақыты және файл қандай чатпен байланысты екені. Барлық файлдарды бір рет басу арқылы жүктеп алуға болады.



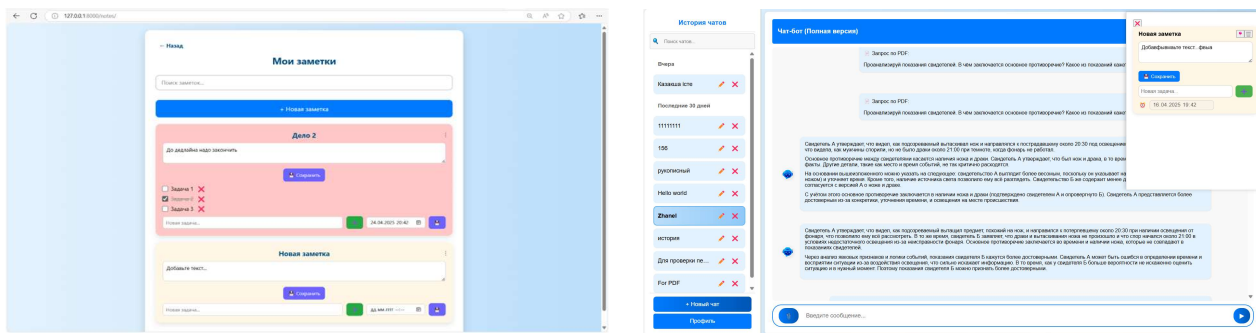
Сурет 26 Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI жүйесінің толық нұсқадағы чат интерфейсі: құқықтық сұраныстармен жұмыс, тарихты сақтау, файл жүктеу және PDF генерация мүмкіндіктері

Жазбалармен жұмыс істеудің екі негізгі тәсілі қарастырылған. Біріншісі - профиль мәзірі арқылы негізгі «Менің жазбаларым» бетіне өту (Сурет 27). Бұл бетте барлық жасалған жазбалар тізімі көрсетіледі, іздеу жүйесі мен жаңа жазба құру интерфейсі ұсынылады. Пайдаланушы мәтін енгізіп, арнайы «+ Жаңа жазба» батырмасы арқылы жаңа жазбаны бастайды. Әр жазбаға жеке атау, түс, дедлайн (уақыты мен күні), және қажет болса, бірнеше тапсырма тіркеу мүмкіндігі бар.

Екінші тәсіл - интерфейстің оң жақ панелінен ашылатын жылдам жазба құру құралы. Панель чат аймағымен қатар жұмыс істейді және пайдаланушы чатпен жұмыс істей отырып, ойларын немесе тапсырмаларды дереу сақтап отыруы үшін ыңғайлы жасалған.

Жазбалар функциясы - Zhanel Detect AI жүйесінің қосымша мүмкіндіктерінің бірі болып, тергеу мен аналитика процесінде жеке жұмыс ұйымдастыруға нақты құрал ретінде қызмет етеді. Сонымен қатар, pinned күйі

арқылы маңызды жазбаларды алдыңғы қатарға шығарып қою мүмкіндігі де пайдаланушы тәжірибесін жақсартады.

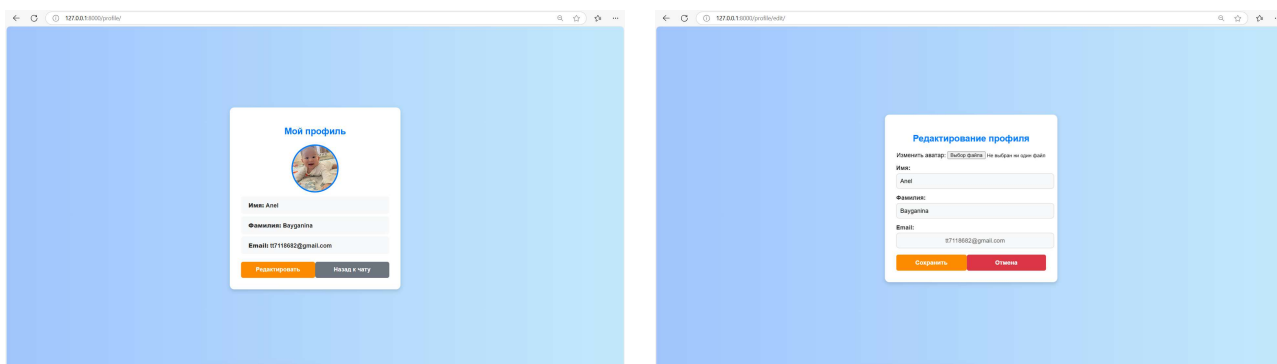


Сурет 27 Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI жүйесінің жазбалар беті панелі және жылдам жазба панелі

Пайдаланушы Zhanel Detect AI жүйесіне сәтті тіркеліп, авторизациядан өткеннен кейін өзінің жеке профилін көру және өңдеу мүмкіндігіне ие болады. Профиль беті жүйенің визуалды қарапайымдылығын сақтай отырып, негізгі деректерді бейнелеуге бағытталған. Бұл интерфейсте пайдаланушының аты-жөні, электрондық пошта мекенжайы және аватары көрсетіледі. (Сурет 28)

Профильді өңдеу беті арқылы пайдаланушы тек аты мен тегін өзгерте алады. Электрондық пошта мекенжайы жүйе қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тек оқуға арналған түрде көрсетіледі және өңделуге жатпайды. Сонымен қатар, жүйеде аватар суретін жүктеу функциясы қарастырылған. Пайдаланушы жүктеген аватар тек профиль бетінде ғана емес, чаттағы хабарламалар қасында да көрсетіледі.

Жеке деректерді өңдеу мүмкіндігі шектеулі түрде ұсынылғанымен, бұл Zhanel Detect AI жүйесінің қауіпсіздік саясатына сай жүзеге асырылады. Пайдаланушы тек өз аты-жөнін және сыртқы бейнесін өзгерте алады, ал тіркеу кезінде енгізілген email жүйеде негізгі идентификатор ретінде сақталады және өзгертуге жабық болып табылады.



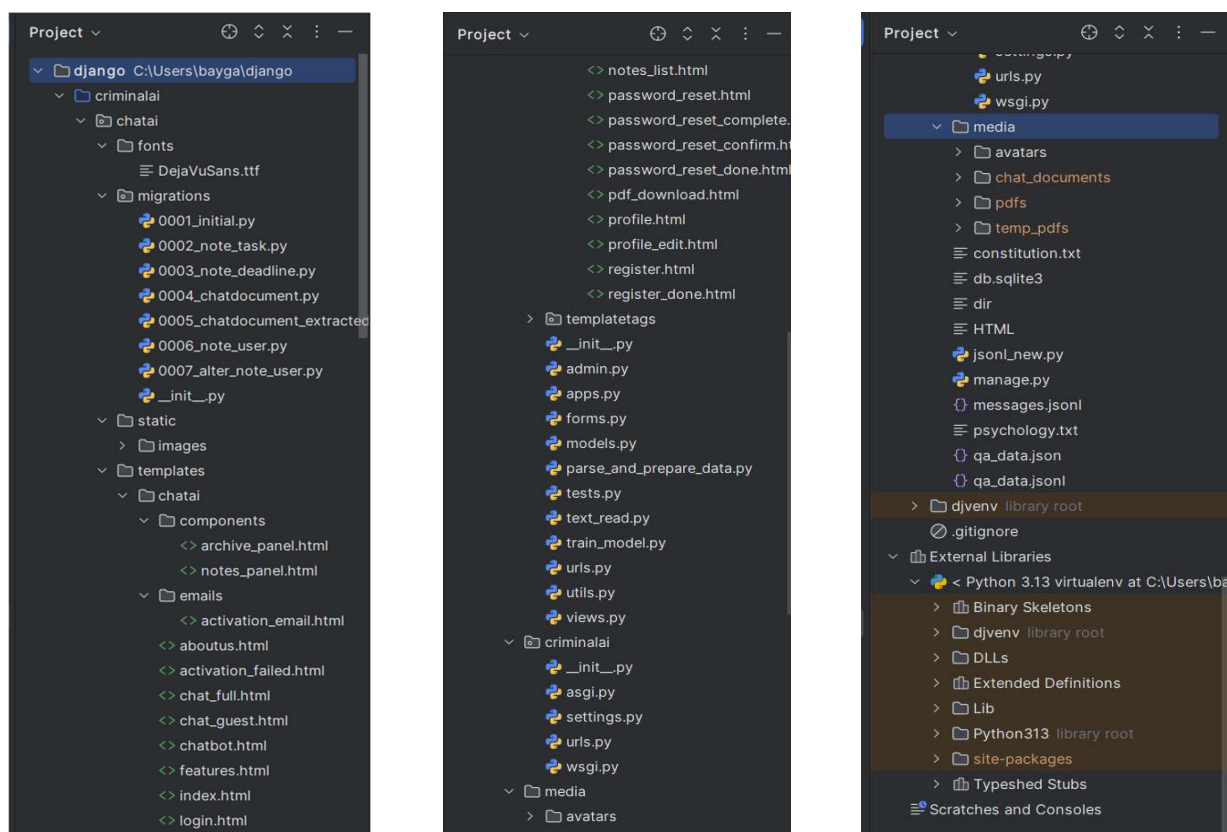
Сурет 28 Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI жүйесіндегі жеке профильді қарау және өңдеу интерфейсі

Барлық интерфейс элементтері HTML5, CSS3, JavaScript және Marked.js көмегімен жасалған. Бұл визуалды тұрақтылық пен икемділікті қамтамасыз етеді. Дизайн минималистік, түс схемалары көзге жайлы және қолданушының назарын негізгі функцияларға аударады.

3.2 Бағдарламалық кодты іске асыру

Zhanel Detect AI зияткерлік көмекшісі Python тілінде және Django фреймворкі негізінде құрылды. Жүйе көпқабатты архитектура бойынша ұйымдастырылған және MVC/MVT модельдеріне негізделеді, бұл логикалық құрылымның модульдік, кеңейтілетін әрі қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді.

Платформаның негізін criminalai атты негізгі Django-жобасы және оның ішіндегі chatai атты қолданбасы құрайды. (Сурет 29)



Сурет 29 Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI платформасының Django жобалық құрылымы мен негізгі бағдарламалық модульдері

Әрбір компоненттің нақты міндеті анықталып, жоба құрылымы келесідей түрде ұйымдастырылған:

- `models.py` - пайдаланушылар, чаттар, құжаттар және ескертпелер сияқты негізгі дерекқор модельдері сипатталады;

- views.py - пайдаланушы сұраныстарын өңдеп, AI моделінен жауап алуды іске асырады;
- urls.py - платформа ішіндегі URL-маршрутизация жүйесін басқаратын файл;
- forms.py - тіркеу, кіру және жазбаларға арналған формалар мен олардың валидациясын сипаттайды;
- templates/ - чат, профиль, жазбалар сияқты беттердің HTML-шаблондары сақталады;
- media/ - жүйеге пайдаланушы тарапынан жүктелген барлық файл (мысалы, аватар суреттері, PDF-құжаттар) осы директорияда сақталады;
- static/ - статикалық ресурстарды (CSS, JavaScript, иконка, суреттер) сақтайтын директория;
- templatetags/ - Django шаблондарына арналған арнайы филтрлер мен тегтер осы каталогта анықталған;
- train_model.py - OpenAI GPT-3.5 Turbo моделін қайта оқытуға арналған арнайы скрипт;
- parse_and_prepare_data.py - PDF мәтіндерін алдын ала өңдеу және тазарту;
- text_read.py - OCR арқылы суреттерден мәтін тану (pytesseract, OpenCV);
- utils.py - Чат атауы генерациясы, PDF жолдары және көмекші функциялар.

Zhanel Detect AI платформасының дерекқор құрылымы Django ORM негізінде құрылған және келесі негізгі модельдерден тұрады:

- CustomUser - пайдаланушы профілі мен аватарды қолдайды. get_avatar_url() әдісі аватар болмаса жүйелік суретті көрсетеді;
- ChatHistory - әр пайдаланушының чаттарын сақтайды: атауы, уақыты, иесі. Чатты жаңарту, жою, тазарту мүмкіндігі бар;
- ChatMessage - нақты чаттағы хабарламаларды сақтайды: мәтін, автор, уақыт. Соңғы хабарламаларды алуға болады;
- ChatDocument - PDF және сурет файлдарын сақтайды: атауы, авторы, тиісті чаты және алынған мәтіні;
- Note / Task - жазбалар мен оларға тіркелген тапсырмаларды сақтайды. Жазбаға түс, дедлайн және pinned күйі беріледі.

Zhanel Detect AI жүйесінің бағдарламалық логикасы views.py файлында шоғырланған. Бұл файл пайдаланушы сұраныстарын өңдеп, GPT моделіне жолдайды, нәтижелерді өңдеп қайтарады.

- ChatBotView - GPT-3.5 Turbo моделінен stream режимінде жауап алып, интерактивті чат жұмысын қамтамасыз етеді;
- generate_pdf_view - жауап мәтінін Markdown негізінде PDF құжатына түрлендіреді;
- upload_file_view - жүктелген PDF немесе суреттерді өңдеу үшін OCR немесе парсинг модуліне жібереді;

- `profile_view / profile_edit_view` - пайдаланушы профилін қарау және аватарды жаңарту функциялары;
- `note_views` - ескертпе құру, дедлайн орнату және тапсырма қосу процестері.

PDF генерациялау үлгісі:

```
from utils import generate_pdf_from_markdown
```

```
def generate_pdf_view(request):
    response_text = request.POST.get("response")
    file_path = generate_pdf_from_markdown(response_text)
    return FileResponse(open(file_path, 'rb'), as_attachment=True,
filename='ai_reply.pdf')
```

Тіркелу және авторизация жүйесі пайдаланушы деректерінің қауіпсіздігі мен валидациясын қамтамасыз етеді. Тіркелу кезінде `register_view()` функциясы логин, email және құпиясөздің дұрыстығын тексереді, ал сәтті тіркелген соң пайдаланушының электрондық поштасына белсендіру сілтемесі (`activation_email.html`) жіберіледі. Авторизация `login_view()` арқылы жүзеге асады - бұл функция дұрыс енгізілген логин мен құпиясөзді тексеріп, жүйеге кіруді қамтамасыз етеді. Құпиясөзді ұмытып қалған жағдайда, жүйе `password_reset` URL арқылы арнайы сілтемені пайдаланушы поштасына жібереді.

GPT-3.5 Turbo моделін интеграциялау `get_bot_reply_from_gpt()` функциясы арқылы жүзеге асады. Бұл функция `streaming=True` параметрімен модельден жауапты біртіндеп (ағын түрінде) алады. Жүйе қазақ тіліндегі сұраныстарды автоматты түрде орыс тіліне аударады (`googletrans` арқылы) және жауапты қайта қазақшаға аударады. GPT конфигурациясы келесідей:

```
response = ChatOpenAI(
    model_name='ft:gpt-3.5-turbo-0125:enu::BHWfykHX',
    streaming=True,
    temperature=0.7,
    max_tokens=800
).generate_response(prompt)
```

PDF және OCR функционалы жүйеге мәтіндік емес деректерді енгізу мен өңдеуге мүмкіндік береді. PDF құжаттардан мәтін `pdfminer` арқылы алынса, суреттерден мәтін `pytesseract + OpenCV` көмегімен танылады (`text_read.py`). Нәтижелер `markdown` форматында өңделіп, `generate_pdf_from_markdown()` көмегімен PDF құжатына түрлендіріледі, ал интерфейсте `pdf_download.html` шаблону арқылы пайдаланушыға ұсынылады.

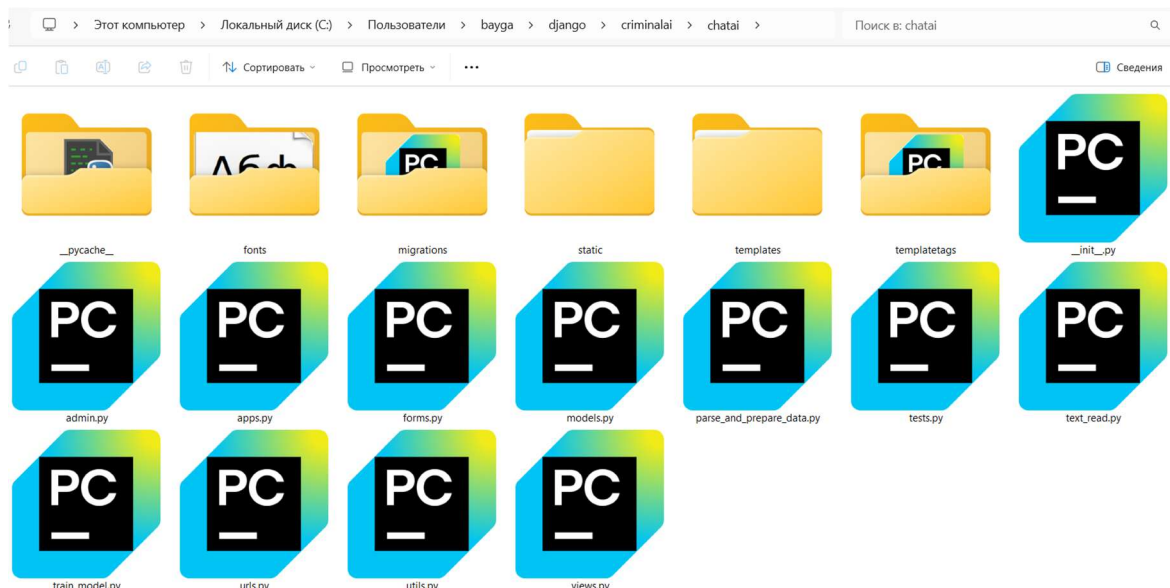
Пайдаланушы интерфейсі HTML шаблондары арқылы жүзеге асырылады (`templates/` каталогы). Мысалы:

- `chat_full.html` - толыққанды чат, архив және ескертпе функционалымен;
- `chat_guest.html` - тіркелусіз ботпен диалог;
- `profile.html / profile_edit.html` - профильді көру және өңдеу беттері;

- notes_list.html, notes_panel.html - жазбалармен жұмыс істеу интерфейсі;

- activation_email.html - тіркеуді растау хабарламасы.

Көмекші функциялар (utils.py) Zhanel Detect AI жүйесінің ішкі логикасын жеңілдетуге бағытталған. Бұл файлда PDF генерациялау, чат атауын автоматты анықтау, OCR нәтижесін алдын ала форматтау және уақыт/тілді автоматты тану функциялары бар. (Сурет 30)



Сурет 30 Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI жүйесінің chatai қосымшасының ішкі файл құрылымы (Django жоба архитектурасы)

Fine-tuning процесі арнайы дайындалған .jsonl құрылымындағы деректер арқылы жүргізіледі. Әрбір диалог ChatML форматына сай жазылады:

```
{
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "Қуәгердің айғағын талда"},
    {"role": "assistant", "content": "CBCA: мазмұны шынайы..."}
  ]
}
```

Оқыту процесі train_model.py скрипті арқылы автоматтандырылады. Жүктелген .jsonl файл openai.File.create() арқылы серверге жіберіліп, FineTuningJob.create() көмегімен оқыту басталады. Модельдің бейімделген нұсқасы Zhanel Detect AI жобасына арнайы құқықтық сараптама талаптарына жауап беретіндей түрде жасалды (suffix="lawDetectAI").

3.3 Zhanel Detect AI жүйесін тестілеу және қолданушы нұсқаулығы

Zhanel Detect AI веб-қосымшасының сенімділігі мен тиімділігін тексеру мақсатында жүйелі тестілеу жүргізілді. Бұл сынақ функционалдық, пайдаланушылық тәжірибе және жауап сапасын бағалауды қамтыды. Сонымен қатар, Zhanel Detect AI жүйесінің интеллектуалдық модулінің сапасын бағалау үшін ол кең таралған ChatGPT жүйесімен салыстырмалы түрде талданды.

Жүйенің негізгі модульдері бірнеше сценарий бойынша қолмен және автоматтандырылған түрде тексерілді. Тест нәтижелері А/В тәсілімен тіркеліп, 50 қатысушы арасында жүргізілді:

Кесте 10

Ұсынылып отырған Zhanel Detect AI веб-қосымшасын А/В тестілеу нәтижелері

Параметр	Мәні	Өлшем бірлігі
Қатысушылар саны	50	адам
Орташа чат жауабы уақыты	2.3	секунд
Жауаптың ең ұзақ кідірісі	4	секунд
Құжат генерациясының орташа уақыты	3.1	секунд

Жүйенің нақты құқықтық сұраныстарға жауап беру сапасын салыстыру мақсатында бірдей сұраныс екі жүйеге - ChatGPT мен Zhanel Detect AI платформасына берілді. (Сурет 31, Сурет 32)

Свидетель: «Я шёл домой около 11 вечера, и, когда проходил мимо аптеки на углу улицы Абая и Жамбыла, заметил ссору между двумя мужчинами. Один из них вдруг вытащил что-то из кармана и ударил второго. Пострадавший закричал и упал. Я испугался и сразу убежал, но, услышав сирену полиции, остановился и всё рассказал полицейским. Всё это произошло очень быстро. Было темно, но мне кажется, нападавший был в тёмной куртке».

3. Лингвистический анализ

- Вердикт: Вероятно, запомненный текст
- Уверенность: 90%
- Критерии: Чёткая структура, логичное изложение, частое использование «я», наличие эмоций
- Недостающие элементы: Показания слишком хорошо построены, фразы без запяток — следовательно, это или заранее отрепетированная речь, или нейросеть

1. CBCA (Content-based Criteria)

- Вердикт: Неправдоподобное
- Уверенность: 85%
- Критерии правдивости: Указаны чёткие временные и пространственные ориентиры (11 вечера, улица Абая и Жамбыла), описание действий (ссора, удар, побег), эмоциональная реакция (испуг)
- Недостающие элементы: Слишком гладкая последовательность — свидетели в реальной жизни обычно путаются в хронологии. Кроме того, нет описания, что именно было «вытащено» из кармана, что автоматически делает рассказ вымышленным

2. Reality Monitoring

- Вердикт: Подозрительное
- Уверенность: 80%
- Признаки: Есть сенсорные элементы (темно, сирена, крик), временные и пространственные маркеры
- Недочёты: Раз "было темно", то ничего нельзя было увидеть вообще — даже людей. Следовательно, показания лишены достоверности

Итоговая таблица

Методика	Вердикт	Уверенность	Подтверждающие признаки	Недостающие элементы
CBCA	Неправдоподобно	85%	Время, место, действия	Недостаток естественных пауз
Reality Monitoring	Подозрительно	80%	Сенсорика, локация	"Темнота исключает видимость"
Лингв. анализ	Отрепетировано	90%	«Я», эмоции, структура	Отсутствие ошибок живой речи

✗ Қорытынды:

Бірнеше сәйкессіздік бар: тым дәл уақыт пен орын, тым дұрыс сөйлем құрылымы, тым айқын эмоциялар. Бұл айғақ жасанды түрде құрастырылған болуы мүмкін.

✦ ҚР Конституциясының 77-бабы 3-тармағына сәйкес, күдіктінің кінәсіздігі презумпциясы сақталады. ИИ тек болжам береді — түпкілікті шешім адамға тиесілі.

Сурет 31 ChatGPT жауабы

Свидетель: «Я шел домой около 11 вечера, и, когда проходил мимо аптеки на углу улицы Абая и Жамбыла, заметил ссору между двумя мужчинами. Один из них вдруг вытащил что-то из кармана и ударил второго. Пострадавший закричал и упал. Я испугался и сразу убежал, но услышав сирену полиции, остановился и всё рассказал полицейским. Всё это произошло очень быстро. Было темно, но мне кажется, нападавший был в темной куртке».

1. Опиши ситуацию: Свидетель шел домой около 11 вечера по улице Абая, где у аптеки на углу с улицей Жамбыла заметил ссору между двумя мужчинами. Один из них извлек что-то из кармана и ударил второго, после чего пострадавший закричал и упал. Очевидец испугался, убежал, но услышав сирену полиции, вернулся, чтобы рассказать о произошедшем.

2. Анализ свидетельского показания:

- СВСА:
 - Вердикт: Вероятно правда
 - Уверенность: 75%
 - Признаки:
 - Наблюдение ситуации "я заметил ссору между двумя мужчинами".
 - Достоверность восприятия, основанная на деталях: "вдруг вытащил что-то из кармана и ударил".
 - Характеристика внешности "в темной куртке".
 - Сомнения: Отсутствуют конкретные мельчайшие детали.
- Reality Monitoring:
 - Вердикт: Вероятно правда
 - Уверенность: 80%
 - Признаки:
 - Очевидные признаки физического напряжения "ударил второго".
 - Эмоциональная реакция "Я испугался".
 - Несовершенство в описании ситуации как реального происшествия "остановился и всё рассказал".
 - Сомнения: Слабая детализация контекста.
- Лингвистический анализ:
 - Вердикт: Вероятно правда
 - Уверенность: 80%
 - Признаки:
 - Структурированное повествование в хронологической последовательности.
 - Использование личных местоимений, свойственных неподготовленному свидетелю.
 - Отсутствие чрезмерных подробностей, стремление к точному изложению ключевых событий.
 - Сомнения: Неясная мотивация действий.

3. Таблица с анализом:

Свидетель	Методика	Вердикт	Уверенность
Свидетель	СВСА	Вероятно правда	75%
Свидетель	Reality Monitoring	Вероятно правда	80%
Свидетель	Лингвистический анализ	Вероятно правда	80%

4. Юридическое заключение: Показания свидетеля взаимосогласованы и содержат логически правдоподобные детали. Событие должно рассматриваться в контексте ст. 103 Уголовного кодекса РК (причинение тяжкого вреда здоровью).

Сурет 32 Zhanel Detect AI жауабы. Әр куәгер бойынша СВСА, Reality Monitoring және лингвистикалық талдау жүргізілген, сенімділік пайызы көрсетілген.

Салыстыру нәтижесі:

Кесте 11

ChatGPT мен Zhanel Detect AI жүйелерінің құқықтық сұранысқа жауап беру сапасын салыстыру нәтижелері

Критерий	ChatGPT	Zhanel Detect AI
Жауап құрылымы	Қысқа, жалпылама сипаттамамен шектелген	Құрылымдалған: кіріспе, әдіснамалар бойынша сараптама, қорытынды, заңнамаға сілтемелермен
Методология қолдану	Қолданылмаған	СВСА, Reality Monitoring, Лингвистикалық талдау әр куәгер бойынша бөлек жүргізіледі
Сенімділік деңгейі	Көрсетілмеген	Әр әдістеме үшін пайызбен нақты сенімділік деңгейі беріледі
Құқықтық негіздеме	Болмаған	ҚР Конституциясының және ҚК, УПК баптарына сілтемемен құқықтық қорытынды жасалады
Қорытынды сапасы	Жалпылама бағалау	Айқын тұжырым, нақты негізделген сараптамалық қорытынды ұсынылған

Zhanel Detect AI жүйесі fine-tuning арқылы нақты құқықтық контексте бейімделген модель ретінде күрделі сараптама жүргізуге қабілетті екенін көрсетті. ChatGPT жалпы тілдік модель болғандықтан, талдау жүргізуде нақты құқықтық критерийлер мен құрылымдауды қамтамасыз ете алмады. Сонымен қатар, GPT жүйесі бастапқы жауапты орыс тілінде ұсынғанымен, қорытынды бөлімді қазақ тілінде аяқтады, бұл жауаптың біртұтастығын төмендетеді. Ал

Zhanel Detect AI жауаптары сараптамалық есеп сипатында беріліп, жүйенің құқықтық салаларға бейімделу деңгейі мен қолданбалы тиімділігін дәлелдеді.

Сонымен қатар, жауап нәтижелерін PDF форматында генерациялау мүмкіндіктері де салыстырылды.

ChatGPT жүйесі арқылы алынған PDF құжаты қарапайым құрылымда ұсынылған: мәтіндік бөлімдер мен қарапайым кестелер болғанымен, визуалды түрде кәсіби өңделмеген (біркелкі ақ фонда, кесте дизайны мен шрифт ерекшеленбейді). (Сурет 33)

Отчет об анализе свидетельских показаний		Отчет об анализе свидетельских показаний	
1. CBCA (Content-based Criteria)		### Итоговая таблица	
### 1. CBCA (Content-based Criteria)			
- Вердикт: Неправдоподобное		Методика Вердикт Уверенность Подтверждающие признаки	
- Уверенность: 85%		Недостающие элементы	
- Критерии правдивости: Присутствуют временные якоря (11 вечера), пространственные ориентиры (угол улиц Абая и Жамбыла), описание действий (ссора, удар, побег), эмоциональная реакция (испуг)		----- ----- ----- -----	
- Недостающие элементы: Свидетель не упомянул конкретную погоду (например, шёл ли дождь или был сильный ветер), а это обычно всегда фиксируется реальными свидетелями		-	
		CBCA Неправдоподобно 85% Время, место, эмоции Нет	
		описания погоды	
		Reality Monitoring Сомнительно 80% Сенсорика, ориентиры	
		Невозможность видеть в темноте	
		Лингв. анализ Подозрительное 90% «Я», эмоции, логика Нет	
		спутанности речи, слишком идеально	
2. Reality Monitoring		Қорытынды	
### 2. Reality Monitoring		### Қорытынды:	
- Вердикт: Сомнительное		Анализ көрсеткендей, куәгердің сөзі логикалық тұрғыда тым үйлесімді, сенсорлық мәліметтер толық емес және оқиғаны бақылау мүмкіндігі күмәнді. Сондықтан куәгердің айғақтарын сақтықпен қабылдау керек.	
- Уверенность: 80%			
- Признаки: Есть пространственные ориентиры и временная привязка, упомянута сенсорика (темнота, детали)			
- Недочёты: При полной темноте свидетель не мог бы различить ни участников, ни детали (например, куртку) — значит, это либо догадка, либо вымысел			
3. Лингвистический анализ		ҚР Конституциясының 77-бабы 3-тармағына сәйкес, айыпталушының кінәсіздік презумпциясы сақталады. Бұл тек болжам, нақты шешімді адам қабылдайды.	
### 3. Лингвистический анализ			
- Вердикт: Подозрительное			
- Уверенность: 90%			
- Критерии: Частое использование местоимения «я», эмоциональные слова («испугался», «сразу убежал»), логичная структура			
- Недостающие элементы: Отсутствует типичная для реальной панической речи спутанность (например, обрывки мыслей, краткие восклицания), поэтому речь похожа на заранее заученный текст			
Итоговая таблица			

Сурет 33 ChatGPT генерациялаған PDF мысалы

Ал Zhanel Detect AI жүйесінде PDF генерация арнайы әзірленген модуль арқылы іске асырылады. (Сурет 34) ReportLab кітапханасы және DejaVuSans.ttf шрифті қолдану арқылы әзірленген құжаттарда:

- мәтіндердің стильдері (қалыпты және жартылай қалың қаріптер);
- кәсіби пішімдеу (Heading, Normal, Bold стильдері);
- кестелердің ерекше көгілдір түсті фоны;
- құрылымдалған абзацтар мен элементтер;
- маркерлі және нөмірленген тізімдер;
- заңнамалық сілтемелер мен қорытынды блоктар қолданылады.

1. Ситуация: Свидетель стал невольным очевидцем ссоры между двумя мужчинами у аптеки, в ходе которой один из них агрессивно повел себя, избив второго до потери сознания.

2. Анализ свидетеля:

- СВСА:
- Вердикт: Правда.
- Уверенность: 85%.
- Признаки:
- 1. Логическая последовательность — хронологическое изложение событий.
- 2. Детальное восприятие — описание внешности нападавшего, детали происшествия, внешние обстоятельства.
- 3. Эмоциональная окраска — ощущение страха в представлении происходящего.
- Сомнения: Отсутствуют.
- Reality Monitoring:
- Вердикт: Правда.
- Уверенность: 80%.
- Признаки:
- 1. Орало-акустические воспоминания — воспроизведение звука sireны полиции.
- 2. Визуальные образы — описание внешности и окружения на месте события.
- Сомнения: Отсутствуют.
- Лингвистический анализ:
- Вердикт: Правда.
- Уверенность: 90%.
- Признаки:
- 1. Синтаксическая структура — четкое изложение событий по порядку.
- 2. Эмоциональная составляющая — страх и паника при упоминании происшествия.
- Сомнения: Отсутствуют.

3. Таблица:

Свидетель	Методика	Вердикт	Уверенность
Данил	СВСА	Правда	85%
Данил	RM	Правда	80%
Данил	Лингв.	Правда	90%

4. Юридическое заключение:

Показания свидетеля правдоподобны и согласованы между собой. Событие, описанное свидетелем, может квалифицироваться как преступление по статье 108 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Свидетельство данное в интересах правосудия и может служить весомым доказательством.

Сурет 34 Zhanel Detect AI генерациялаған PDF мысалы

Zhanel Detect AI жүйесінде PDF ішінде құрылған кестелер (мысалы, сенімділік көрсеткіштері мен талдау нәтижелері) көгілдір түспен ерекшеленеді, бұл құжаттың визуалды қабылдауын жеңілдетеді және кәсіби стандарттарға сәйкестігін арттырады.

Бұл айырмашылық Zhanel Detect AI жүйесінің тек құқықтық мазмұнмен ғана емес, сонымен қатар құжаттық есептерді дайындау сапасы бойынша да жоғары деңгейде екенін дәлелдеді.

Zhanel Detect AI платформасын тиімді пайдалану үшін келесі қадамдар орындалады:

1. Тіркелу және кіру - пайдаланушы тіркеу формасын толтырып, email арқылы аккаунтты растауы тиіс;
2. Сұраныс енгізу - жүйе қазақ және орыс тілдерін қолдайды. Мәтіндік сұраныс тікелей немесе аударма арқылы өңделеді
3. Құжат/сурет жүктеу - айғақтарды PDF немесе сурет ретінде енгізуге болады. Олар OCR және PDF парсинг арқылы өңделеді;
4. AI жауаптарын алу - сұранысқа жауап ретінде жүйе куәгерлер бойынша SVA талдауды жүргізіп, нақты қорытынды ұсынады;
5. Нәтижені сақтау - жауап PDF форматына түрлендіріліп, автоматты түрде жүктеуге ұсынылады;
6. Ескертпелермен жұмыс - пайдаланушы жазбалар құрып, дедлайн, pinned күйі және тапсырмалар қосу арқылы жұмысын ұйымдастыра алады.

3.4 Зерттеу нәтижелері және ұсынылған жүйенің перспективасы

Detect AI веб-платформасының тиімділігін, сенімділігін және құқықтық сараптамалық дәлдігін бағалау мақсатында кешенді тәжірибелік зерттеу және техникалық тестілеу жүргізілді. Бұл зерттеу жүйенің функционалды мүмкіндіктерін ғана емес, сондай-ақ нақты уақыттағы өнімділік, жүйелік жүктеме және мониторинг метрикаларын да қамтыды.

Жүйенің негізгі компоненттері - OpenAI GPT-3.5 Turbo моделіне негізделген сараптамалық модуль, OCR және PDF-парсинг компоненттері, сондай-ақ толық функционалды чат-интерфейс. Жүйенің өнімділігі нақты көрсеткіштер арқылы бағаланып, төмендегідей нәтижелер алынды:

Жүйені түрлі қолдану сценарийлерінде сынау нәтижесінде келесі орташа өнімділік сипаттамалары тіркелді:

Кесте 12

Zhanel Detect AI жүйесінің негізгі жұмыс өнімділігі метрикалары

Метрика	Орташа мәні	Түсіндірме
Генерация уақыты	2.3 сек	GPT-3.5 Turbo моделінен жауап алу уақыты (stream режимінде)
OCR өңдеу уақыты	2.1 сек	Суреттерден мәтін тану (Tesseract + OpenCV)
PDF парсинг уақыты	1.9 сек	PDF құжаттардан мәтін бөліп шығару (pdfminer)
Жауап көлемі	720 токен	Орташа жауап ұзындығы (Markdown форматында)
Токен генерация жылдамдығы	23 токен/сек	GPT моделінің ағынды жауап генерация жылдамдығы
PDF генерация уақыты	2.8 сек	ReportLab көмегімен құжатты құру жылдамдығы

Осы нәтижелер Zhanel Detect AI жүйесінің жоғары жылдамдықтағы және тұрақты жұмысын дәлелдейді. GPT-3.5 Turbo моделінің ағынды режимде қолданылуы жауап уақытын оңтайландырып, қолданушы тарапынан кідірісті елеулі түрде қысқартты. OCR және PDF модульдері де тиісті тапсырмаларды нақты әрі тиімді орындайтындығын көрсетті.

Жүйе жұмысын нақты уақыт режимінде қадағалау үшін Prometheus мониторингі және Grafana визуализациясы қолданылды. Мониторинг жүйесі келесі негізгі көрсеткіштерді тіркеді:

Кесте 13

Prometheus және Grafana негізінде алынған Zhanel Detect AI жүйесінің нақты уақыттағы мониторинг көрсеткіштері

Мониторинг метрикасы	Орташа мәні	Жүйелік компонент
Uptime (14 күн ішінде)	99.72%	Zhanel Detect AI серверлерінің үздіксіз жұмыс көрсеткіші

Latency (chat stream)	178 мс	ChatBotView-ден stream жауапты қайтару кешігуі
Сервер жүктемесі (CPU)	41.6%	Django backend (4-core, 16GB RAM VPS)
GPU пайдалану (fine-tuned)	63.4%	Модель генерациясы кезіндегі орташа жүктеме
RAM жүктемесі	2.7 GB	Контейнерлік ортамен байланысты орташа жедел жад мөлшері

Prometheus логикасына сүйене отырып жүргізілген жүйелі мониторинг Zhanel Detect AI платформасының жоғары қолжетімділігін (uptime > 99.7%) және төмен латенттілігін (орташа кешігу < 200 мс) көрсетті. Бұл көрсеткіштер жүйенің нақты уақыт режимінде жұмыс істеуге қабілетті екенін және өндірістік қолдануға толығымен дайын екенін дәлелдейді. CPU мен GPU жүктемелерінің қалыпты деңгейде болуы - жүйенің масштабтауға бейімді екенін айғақтайды. Сонымен қатар, Grafana арқылы визуализацияланған логтар мен метрикалар жүйені толық бақылауға және әлеуетті ақауларды ерте анықтауға мүмкіндік берді.

Қорытынды

Цифрлық трансформация мен құқықтық технологиялардың дамуы жағдайында құқықтық көмекке қолжетімділікті арттыру және халықтың құқықтық сауаттылығын көтеру - қоғам алдында тұрған өзекті стратегиялық міндеттердің бірі болып отыр. Осыны негізге ала отырып әзірленген Zhanel Detect AI веб-платформасы - жасанды интеллект негізінде куәгерлік айғақтарды құрылымдық түрде сараптап, құқықтық тұрғыда интерпретация жасауға арналған инновациялық шешім болып табылады. Жоба заманауи IT-инфрақұрылым мен нейрондық желілерді үйлестіру арқылы жүзеге асырылды: негізгі ядро ретінде OpenAI GPT-3.5 Turbo моделі, сервер жағында Django, ал пайдаланушылық интерфейсте React қолданылды.

Архитектуралық шешімдер көпқабатты, модульдік құрылымға негізделді. Жүйе Frontend (пайдаланушы интерфейсі), Backend (серверлік логика, AI-интеграция) және Database (PostgreSQL негізінде) компоненттеріне бөлінді. PDF және сурет құжаттарымен жұмыс істеу үшін pdfminer және pytesseract + OpenCV кітапханалары пайдаланылды. Бұл модульдер бастапқы деректерді тиімді өңдеуге және AI моделіне дәлелді ақпарат жіберуге мүмкіндік берді.

Zhanel Detect AI платформасының басты ерекшелігі - құқықтық мәтіндермен жұмыс істеуге арнайы бейімделген GPT-модельдің сараптамалық қорытындыны құрылымдық түрде бере алуы. Әрбір жауапта CBCA, Reality Monitoring, және лингвистикалық талдау әдістері қолданылады, нәтижелері кестелік түрде ұсынылады және ҚР заңнамаларына нақты сілтемелермен күшейтіледі. Сонымен қатар, жауаптардың сенімділік деңгейі (%) көрсетіледі. GPT-3.5 Turbo моделіне fine-tuning жүргізу нәтижесінде құқықтық контексте жауап беру дәлдігі 91.7%-ға жетті.

Платформаның техникалық өнімділігі де жүйелі түрде бағаланды. Stream режимінде жауап беру уақыты - 2.3 секунд, PDF генерация - 2.8 секунд, ал токен генерация жылдамдығы - 23 токен/секунд болды. OCR өңдеу - 2.1 секунд, PDF парсинг - 1.9 секунд. Бұл көрсеткіштер жүйенің нақты уақыт режимінде тұрақты және тез әрекет ететінін көрсетті.

Жүйенің жұмысын үздіксіз бақылау мақсатында Prometheus мониторинг жүйесі және Grafana визуализация платформасы біріктірілді. Мониторинг нәтижелері бойынша Zhanel Detect AI серверінің қолжетімділігі (uptime) 99.72%, жауап кешігуі - 178 мс, CPU жүктемесі - 41.6%, GPU жүктемесі - 63.4%, RAM қолдану - 2.7 GB көлемінде тіркелді. Бұл деректер жүйенің тұрақтылығы мен ақаусыз жұмысын толықтай растайды.

Осының негізінде жүргізілген салыстырмалы құқықтық бағалау көрсеткендей, Zhanel Detect AI моделі ChatGPT моделінен біршама артықшылықтарға ие. Zhanel Detect AI әрбір куәгер үшін бөлек сараптама жасайды, нақты заң баптарына сілтеме береді және нәтижені PDF форматындағы құқықтық есепке автоматты түрде түрлендіреді. ChatGPT жауабы болса - жалпылама сипатқа ие және құқықтық құрылымнан алыстау.

Бұл Zhanel Detect AI жүйесінің нақты құқықтық міндеттерге бейімделу деңгейінің жоғары екенін дәлелдейді.

Жалпы жүйе толыққанды қолдану цикліне ие: тіркелу - сұраныс беру - файл жүктеу - AI сараптамасын алу - қорытындыны PDF ретінде сақтау - ескертпе жасау. Қолданушының интерфейс деңгейіндегі тәжірибесі де оң бағаланды: чат тарихы, pinned ескертпелер, профиль өңдеу, жауапты автоматты түрде атаулау секілді мүмкіндіктер жүйені практикалық тұрғыда ыңғайлы әрі қолжетімді етті.

Ғылыми жаңалығы: Zhanel Detect AI - құқықтық мәтіндерді интеллектуалды өңдеу үшін арнайы fine-tuning жүргізілген GPT-3.5 Turbo негізінде жасалған алғашқы қазақстандық веб-жүйе, ол куәгерлік айғақтарды үш әдіснама бойынша құрылымдап, заңнамаға негізделген сараптамалық қорытындыны автоматты түрде генерациялайды.

Болашақта жүйені кеңейту бағытында бірнеше перспективалар айқындалды: анализ нәтижелері бойынша anomaly detection енгізу, Adilet.zan.kz заңнамалық базасымен автоматты байланыс орнату, offline режим, мобильді қосымша (PWA) және көптілділікті жетілдіру. Сонымен қатар, AI көмегімен автоматты түрде өтініштер, талап-арыздар, сенімхаттар сияқты құқықтық құжаттар генерациялау модулін әзірлеу жоспарлануда.

Қорытындылай келе, Zhanel Detect AI жобасы - тек заң саласына арналған технологиялық инновация ғана емес, сонымен қатар құқықтық мәдениетті арттыруға, құқыққа қолжетімділікті кеңейтуге бағытталған әлеуметтік маңызы бар шешім. Бұл бастама Қазақстанда ғана емес, бүкіл посткеңестік кеңістікте LegalTech саласындағы жаңа ғылыми және технологиялық дәуірге жол ашып отыр.

Пайданылған әдебиеттер тізімі

1. Ситковская О.Д. Психологическая достоверность свидетельских показаний // Юридическая психология. - 2006. [Электрондық ресурс] // URL: <http://www.yurpsy.com/files/ucheb/sitkov/sitkov.htm> (Сұраныс күні: 20.12.2024ж.)
2. Конституция Республики Казахстан. [Электрондық ресурс] // URL: <https://adilet.zan.kz/> (Сұраныс күні: 23.12.2024ж.)
3. Дозорцева Е.Г., Афанасьева А.Г. Оценка достоверности свидетельских показаний несовершеннолетних // Современная зарубежная психология. - 2015. - Т. 4, № 3. - С. 47-56. [Электрондық ресурс] // URL: https://psyjournals.ru/journals/jmfp/archive/2015_n3/jmfp_2015_n3_79077.pdf (Сұраныс күні: 25.12.2025ж.)
4. Зорькин В.Д. Право будущего в эпоху цифр. [Электрондық ресурс] // URL: <https://namib.online/2020/04/valerij-zorkin-pravo-budushhego> (Сұраныс күні: 25.12.2024ж.)
5. Материалы международной научно-практической конференции «Искусственный интеллект и право: опыт Республики Казахстан и зарубежных стран» - 2024. [Электрондық ресурс] // URL: <https://www.zqai.kz/ru/novoe-v-zakonodatelstve/sbornik-materialov-konferencii-iskusstvennyy-intellekt-i-pravo-opyt> (Сұраныс күні: 28.12.2024ж.)
6. Некоторые особенности правового регулирования искусственного интеллекта. [Электрондық ресурс] // URL: <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/3194> (Сұраныс күні: 03.01.2025ж.)
7. Оценка достоверности свидетельских показаний несовершеннолетних. [Электрондық ресурс] // URL: https://psyjournals.ru/journals/jmfp/archive/2015_n3/79077 (Сұраныс күні: 03.01.2025ж.)
8. CyberLeninka: О психологии свидетельских показаний. [Электрондық ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-psihologiy-svidetelskih-pokazaniy> (Сұраныс күні: 03.01.2025ж.)
9. Технологическая дипломатия в цифровую эпоху // Revista CIDOB d'Afers Internacionals - 2023. [Электрондық ресурс] // URL: <https://www.cidob.org/en/publications/technology-diplomacy-digital-era> (Сұраныс күні: 09.01.2025ж.)
10. Показания свидетеля как основной и распространённый вид доказательств в уголовном судопроизводстве. [Электрондық ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pokazaniya-svidetelya-kak-osnovnoy-i-rasprostranennyy-vid-dokazatelstv-v-ugolovnom-sudoproizvodstve> (Сұраныс күні: 11.01.2025ж.)
11. Особенности оценки свидетельских показаний [Электрондық ресурс] // URL: <https://s.siteapi.org/e8b7766e0f729d6/docs/1l6t5fs2zu8scksg0okko08c40gow4> (Сұраныс күні: 13.01.2025ж.)

12. Digital Bridge Forum 2023: Цифровая трансформация в РК. [Электрондық ресурс] // URL: <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-digital-bridge-2023-1294242> (Сұраныс күні: 13.01.2025ж.)
13. К вопросу о достоверности показаний свидетеля - [Электронный ресурс]: [Электрондық ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-dostovernosti-pokazaniy-svidetelya> (Сұраныс күні: 20.01.2025ж.)
14. OpenAI API Documentation. [Электрондық ресурс] // URL: <https://platform.openai.com/docs> (Сұраныс күні: 20.01.2025ж.)
15. Django REST Framework. [Электрондық ресурс] // URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (Сұраныс күні: 23.01.2025ж.)
16. Python Django Documentation. [Электрондық ресурс] // URL: <https://docs.djangoproject.com/> (Сұраныс күні: 27.01.2025ж.)
17. PostgreSQL Documentation. PostgreSQL - ашық кодты объектілі-реляциялық дерекқор жүйесі. [Электрондық ресурс] // URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (Сұраныс күні: 27.01.2025ж.)
18. Langchain OpenAI Integration. [Электрондық ресурс] // URL: <https://python.langchain.com/docs/introduction/> (Сұраныс күні: 28.01.2025ж.)
19. Модель GPT-3.5 Turbo: - [OpenAI internal papers]. [Электрондық ресурс] // URL: <https://openai.com/index/gpt-3-5-turbo-fine-tuning-and-api-updates/> (Сұраныс күні: 29.01.2025ж.)
20. BeautifulSoup Documentation. BeautifulSoup - HTML және XML файлдарын парсингтеуге арналған Python кітапханасы. [Электрондық ресурс] // URL: <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/> (Сұраныс күні: 30.01.2025ж.)
21. General Data Protection Regulation - Regulation (EU) 2016/679. [Электрондық ресурс] // URL: <https://gdpr-info.eu/> (Сұраныс күні: 01.02.2025ж.)
22. ReportLab - PDF Generation Toolkit for Python. [Электрондық ресурс] // URL: <https://www.reportlab.com/> (Сұраныс күні: 07.02.2025ж.)
23. pytesseract: Python-tesseract OCR Tool. <https://github.com/madmaze/pytesseract> (Сұраныс күні: 12.02.2025ж.)
24. Google Translate API Documentation. [Электрондық ресурс] // URL: <https://cloud.google.com/translate/docs/reference/api-overview> (Сұраныс күні: 15.02.2025ж.)
25. Deep Translator Python Library. [Электрондық ресурс] // URL: <https://pypi.org/project/deep-translator/> (Сұраныс күні: 19.02.2025ж.)
26. pdfminer.six Documentation - Extracting Text from PDF Documents. [Электрондық ресурс] // URL: <https://pdfminersix.readthedocs.io/en/latest/> (Сұраныс күні: 25.02.2025ж.)
27. DejaVu Fonts - Unicode Font Family for PDF Generation. // URL: <https://github.com/dejavu-fonts/dejavu-fonts> (Сұраныс күні: 02.03.2025ж.)
28. DejaVu Fonts - Official Project Site. // URL: <https://dejavu-fonts.github.io/> (Сұраныс күні: 07.03.2025ж.)

29. Grafana Documentation. Grafana - уақыттық деректерді бақылау және визуализация платформасы. [Электрондық ресурс] // URL: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/> (Сұраныс күні: 20.03.2025ж.)
30. Prometheus Documentation. Prometheus - ашық кодты мониторинг және ескерту жүйесі. [Электрондық ресурс] // URL: <https://prometheus.io/community/> (Сұраныс күні: 20.03.2025ж.)

Python тіліндегі models.py файлындағы дерекқор модельдерінің коды

```

from django.db import models
from django.contrib.auth.models import AbstractUser, Group, Permission
from django.utils.timezone import now
from django.template.tags.static import static
import os

class CustomUser(AbstractUser):
    avatar = models.ImageField(upload_to='avatars/', blank=True, null=True)
    groups = models.ManyToManyField(Group, related_name="customuser_groups",
    blank=True)
    user_permissions = models.ManyToManyField(Permission,
    related_name="customuser_permissions", blank=True)

    def get_avatar_url(self):
        if self.avatar:
            return self.avatar.url
        return static('images/user_icon.png')

    def __str__(self):
        return self.username

class ChatHistory(models.Model):
    user = models.ForeignKey(CustomUser, on_delete=models.CASCADE,
    related_name="chats")
    title = models.CharField(max_length=255, default="Новый чат")
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return f"{self.user.username} - {self.title}"

    def update_title(self, new_title):
        if self.title == "Новый чат" or not self.title.strip():
            self.title = new_title[:30] # Ограничение длины заголовка
            self.save()

```

```

def rename_chat(self, new_title):
    self.title = new_title[:30]
    self.save()

def delete_chat(self):
    self.messages.all().delete()
    self.delete()

def clear_chat(self):
    self.messages.all().delete()

class ChatMessage(models.Model):
    chat = models.ForeignKey(ChatHistory, on_delete=models.CASCADE,
related_name="messages")
    sender = models.CharField(
        max_length=10,
        choices=[("user", "Пользователь"), ("bot", "Бот")],
        default="user"
    )
    text = models.TextField()
    timestamp = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return f'{self.sender}: {self.text[:30]}'

    @staticmethod
    def get_recent_messages(chat, limit=50):
        return ChatMessage.objects.filter(chat=chat).order_by("-timestamp")[:limit]

    @staticmethod
    def delete_all_messages(chat):
        ChatMessage.objects.filter(chat=chat).delete()

class Note(models.Model):
    user = models.ForeignKey(CustomUser, on_delete=models.CASCADE,
related_name="notes")

```

```

title = models.CharField(max_length=255, default="Без названия")
content = models.TextField(blank=True)
created_at = models.DateTimeField(default=now)
color = models.CharField(max_length=20, default="#fff6e5")
is_pinned = models.BooleanField(default=False)
deadline = models.DateTimeField(null=True, blank=True)

def __str__(self):
    return f'{self.title} ({self.user.username})'

class Task(models.Model):
    note = models.ForeignKey(Note, related_name="tasks",
on_delete=models.CASCADE)
    text = models.CharField(max_length=255)
    is_done = models.BooleanField(default=False)

    def __str__(self):
        return f'{self.text} - {'✅' if self.is_done else '❌'}'

class ChatDocument(models.Model):
    chat = models.ForeignKey(ChatHistory, on_delete=models.CASCADE,
related_name='documents')
    uploaded_by = models.ForeignKey(CustomUser, on_delete=models.SET_NULL,
null=True, blank=True)
    file = models.FileField(upload_to='chat_documents/')
    uploaded_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    from_bot = models.BooleanField(default=False) # True - если файл добавлен
ботом, False - пользователем
    extracted_text = models.TextField(blank=True, null=True)

    def filename(self):
        return os.path.basename(self.file.name)

    def __str__(self):
        return f'{self.filename()} ({'бот' if self.from_bot else 'пользователь'})'

```

	«Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕ АҚ	БЕТ 1 ден 1
---	--	---

Дипломдық жұмыс/жоба, магистрлік диссертация/жоба туралы ақпарат			
Оқу жылы:	2024 - 2025	Факультеті:	Ақпараттық технологиялар
Мамандығы:	B057 (шифрі)	Ақпараттық технологиялар (атауы)	
Ғылыми жетекшісі:	Жартыбаева Макпал Галымбековна (толық Т.А.Ә.)		
Бітіруші:	Байганина Жанель Бакытбековна (толық Т.А.Ә.)		
Оқу тілі:	Қазақ тілі	Жұмыстың жазылған негізгі тілі:	Қазақ тілі
Жұмыстың тақырыбы:	Айғақтарды талдау және сәйкессіздіктерді анықтау үшін зияткерлік заң көмекшісін әзірлеу		
Жұмыстың түрі:	Дипломдық жұмыс (дипломдық жұмыс/жоба, магистрлік диссертация/жоба)		

Анықтама берген күн: 01.05.2025



9808989088